给我梳理下数学二的主要题型，我不求高分，只求能及格的分数就够了。就给我整理一些比较常见、能碰到的题，以及必须要懂的题。我后续的计划是想猛攻这些题，就不求那些难题了，直接猛攻这些题。大概就是类似于求正惯性、负惯性指数那种题：你把做题步骤记住，就能套上去，直接解。就那种题，你先给我那种。

对于 1. 高等数学：极限、导数、微分 ，你可以给我整理一份题型笔记吗？就类似于我上面需要的，方便我考试的时候能够想到、能够对上、能够解答。我会尝试把这个笔记记住，去背都行。

继续给我2. 高等数学：导数应用的

继续给我2. 高等数学：导数应用的

继续给我 3. 高等数学：积分

4. 高等数学：多元函数与微分方程

给我 5. 线性代数：重点模板题

前面的我都已经记完了，但是还是不够。就前面记的那种，可能连考研真题里最近几年考研真题的选择题前几题都做不出来。

你给我研究一下，还能补充什么。先不用急着输出笔记，先研究一下还差什么。你就预设我的目标分在100分吧，不要太低了；太低的话，选择题每科只能做一两题，那也没意思。

给我 专题六：函数、极限、连续的概念判断与常见变形

考研数学二｜专题六：函数、极限、连续的概念判断与常见变形

100分冲刺版 · 选择题专项 · 题型识别 + 判断流程 + 真题式例题 + 反例

这一专题是对前面「极限、导数、微分」笔记的重要补充。

之前的笔记教你的是：

$$\text{看到极限} \rightarrow \text{识别方法} \rightarrow \text{套公式计算}$$

但考研数学二的选择题还会问：

- 一个极限存在，能否推出另一个极限存在？
- 一个函数连续，能否推出可导？
- 两个函数是等价无穷小，能否直接相减？
- 数列的平方收敛，原数列一定收敛吗？
- 什么情况下有反函数？什么时候可以使用反函数求导？
- 函数在某一点有极限，能否说明该点连续？

这类题不能完全依靠计算公式，需要熟悉**定义、成立条件、逆命题和反例**。

这次按照冲击100分的目标，补充16类基础题型。

一、考场题型识别总表

题目出现的特征	首先想到	优先级
分式、根式、对数函数求定义域	分母、根号、对数限制	必会
判断奇偶性、周期性	$f(-x)$、$f(x+T)$	必会
讨论有界、单调、反函数	函数性质与条件	必会
判断极限是否存在	左右极限、子列、振荡	必会
无穷小阶数、等价、高阶	比值极限	必会
极限中的加减抵消	泰勒展开、比较阶数	必会
极限求未知参数	低阶系数消零	必会
$\sin(1/x)$、$(-1)^n$	振荡与夹逼	必会
数列极限存在性	子列判别、单调有界	

二、函数基本性质：先补容易遗漏的基础

题型1：求函数的定义域

A级 · 基础必拿

1. 识别信号

给出一个包含分母、根号、对数或反三角函数的表达式，要求定义域。

2. 必背条件

函数结构	必须满足
$\frac{1}{g(x)}$	$g(x)\neq 0$
$\sqrt{g(x)}$	$g(x)\geq 0$
$\frac{1}{\sqrt{g(x)}}$	$g(x)>0$
$\ln g(x)$	$g(x)>0$
$\arcsin g(x)$	$-1\leq g(x)\leq 1$
$\arccos g(x)$	$-1\leq g(x)\leq 1$
$\tan x$	$x\neq \frac{\pi}{2}+k\pi$

3. 固定解题模板

1. 找出所有有限制的结构。
2. 分别列出定义条件。
3. 联立不等式。
4. 取交集，写出定义域。

4. 典型例题

求：

$$f(x)=\frac{\ln(4-x^2)}{\sqrt{x-1}}$$

的定义域。

对数条件：

$$4-x^2>0$$

得到：

$$-2<x<2$$

分母根号条件：

$$x-1>0$$

得到：

$$x>1$$

两者取交集：

$$\boxed{D=(1,2)}$$

背诵口诀：分母不能零，偶次根号非负，对数内部必须正；多个条件求交集。

题型2：奇偶性、周期性判断

A级 · 选择题重点

1. 奇偶性判断

首先必须检查定义域是否关于原点对称。

如果定义域对称：

$$\boxed{f(-x)=f(x)\Rightarrow \text{偶函数}}$$

$$\boxed{f(-x)=-f(x)\Rightarrow \text{奇函数}}$$

2. 固定解题模板

1. 检查定义域是否关于0对称。
2. 将表达式中的 x 换成 $-x$。
3. 化简 $f(-x)$。
4. 与 $f(x)$、$-f(x)$ 比较。

3. 典型例题

判断：

$$f(x)=x^3\cos x$$

的奇偶性。

因为：

$$f(-x)=(-x)^3\cos(-x)$$

利用 $\cos(-x)=\cos x$，得：

$$f(-x)=-x^3\cos x=-f(x)$$

所以：

$$\boxed{f(x)\text{ 是奇函数}}$$

4. 必背的运算规律

运算	结果
奇 × 奇	偶
偶 × 偶	偶
奇 × 偶	奇
奇 + 奇	奇
偶 + 偶	偶
奇 + 偶	一般非奇非偶

上述规律要求函数在共同的对称定义域上讨论。

5. 周期性的判断

若存在 $T>0$，使得对定义域内所有适用的 x：

$$\boxed{f(x+T)=f(x)}$$

则 T 是一个周期。

例如：

$$f(x) = \sin(2x)$$

有：

$$\boxed{T = \pi}$$

是它的最小正周期。

额外必背结论：非恒定的周期函数，如果在整个实数范围定义，则不可能在 $x \to +\infty$ 时有有限极限。

原因是它会在无穷远处不断重复不同的函数值。

题型3：单调性、有界性和反函数的基本概念

A级 · 必须理解

1. 单调性

对于同一区间中的 $x_1 < x_2$：

$$f(x_1) \le f(x_2) \Rightarrow \text{单调不减}$$

$$f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow \text{严格单调递增}$$

注意严格递增和单调不减并不完全相同。

2. 有界性

函数在集合 D 上有界，是指存在常数 $M > 0$，使得：

$$\boxed{|f(x)| \le M, \quad \forall x \in D}$$

3. 必背结论

- 连续函数在闭区间 $[a, b]$ 上一定有界，且能取得最大值和最小值。
- 单调函数不一定有界，例如 $f(x) = x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增但无界。
- 有界函数不一定有极限，例如 $\sin x$ 在 $x \to +\infty$ 时没有极限。
- 严格单调函数一定一一对应到其值域上，因而存在反函数。
- 函数有反函数不意味着函数在整个定义域上必须严格单调；严格单调是常用充分条件。

4. 典型选择题

若函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，则下列哪项一定成立?

A. 函数严格递增。

B. 函数在该区间有界。

C. 函数处处可导。

D. 函数没有零点。

答案：

$$\boxed{B}$$

原因：闭区间上连续函数必有界。连续本身不能保证严格递增、可导或没有零点。

三、极限概念判断：选择题最需要补的部分

题型4：判断函数极限是否存在

A级 · 重点猛攻

这部分往往比计算极限更加重要。

1. 核心公式

对于有限实数极限：

$$\boxed{\lim_{x\to a} f(x)=L \iff \begin{cases}\lim_{x\to a^-} f(x)=L\\ \lim_{x\to a^+} f(x)=L\end{cases}}$$

也就是说：

左右极限都存在、都有限、而且相等，双侧有限极限才存在。

2. 固定解题模板

1. 判断是左极限、右极限还是双侧极限。
2. 如有必要，分别求左右极限。
3. 比较两个极限。
4. 相等则双侧极限存在；不相等则不存在。
5. 若函数振荡，考虑用两个趋向同一点的数列证明极限不存在。

3. 典型例题

求：

$$\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}$$

当 $x>0$：

$$\frac{|x|}{x}=1$$

当 $x<0$：

$$\frac{|x|}{x}=-1$$

所以：

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|x|}{x}=1$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{|x|}{x}=-1$$

左右极限不相等。

因此：

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}\text{ 不存在}}$$

4. 必背判断

已知条件	能否推出双侧有限极限存在
左极限存在	不能
右极限存在	不能
左右极限都存在	不一定，可能不相等
左右极限存在且相等	可以
函数在该点有定义	不能
函数在该点连续	可以
函数有界	不能

背诵口诀：极限存在看两边，两边有限又相等。

题型5：有界函数、振荡函数与夹逼准则

A级 · 选择题很常见

1. 识别信号

极限中出现：

$$\sin\frac{1}{x},\quad \cos\frac{1}{x},\quad (-1)^n$$

或者其他在有限范围内不断变化的函数。

2. 必须理解的区别

有界不等于有极限。

例如：

$$\sin\frac{1}{x}$$

当 $x\to 0$ 时，在 $[-1,1]$ 内不断振荡，但没有极限。

不过，如果乘上一个趋于0的因子，情况就可能不同。

3. 必背夹逼模型

如果：

$$|g(x)|\le M$$

且：

$$f(x)\to 0$$

那么：

$$\boxed{f(x)g(x)\to 0}$$

4. 典型例题

求：

$$\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}$$

因为：

$$-1 \le \sin\frac{1}{x} \le 1$$

所以：

$$\left| x\sin\frac{1}{x} \right| \le |x|$$

当 $x \to 0$：

$$|x| \to 0$$

根据夹逼准则：

$$\boxed{\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} = 0}$$

5. 重要反例

如果：

$$f(x) = \sin\frac{1}{x}$$

则 $f(x)$ 无极限。

但：

$$xf(x) \to 0$$

因此：

乘积有极限，并不能推出每个因子都有极限。

背诵口诀：振荡未必收敛，振荡乘趋零可能归零；有界乘趋零，直接夹逼。

题型6：数列极限与函数极限的关系

A级 · 必须补充

1. 识别信号

题目出现：

$$x_n \to a$$

并讨论：

$$f(x_n)$$

或者给出：

$$a_n, \quad a_n^2, \quad |a_n|$$

要求判断原数列的敛散性。

2. 核心结论：数列判别法

若：

$$\lim_{x\to a} f(x) = L$$

则对任意满足 $x_n \to a$、$x_n \neq a$ 且位于函数定义域内的数列：

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} f(x_n) = L}$$

反过来，如果所有这样的数列对应的函数值都趋向同一个 L，那么函数极限就是 L。

3. 判断极限不存在的固定模板

找到两个数列：

$$x_n \to a, \qquad y_n \to a$$

但：

$$f(x_n) \to L_1$$

$$f(y_n) \to L_2$$

且：

$$L_1 \neq L_2$$

就能直接证明：

$$\boxed{\lim_{x\to a} f(x) \text{ 不存在}}$$

4. 典型例题

已知：

$$a_n = (-1)^n$$

判断下列数列是否收敛：

$$a_n, \quad a_n^2, \quad |a_n|$$

首先：

$$a_n = 1, -1, 1, -1, \ldots$$

振荡，所以不收敛。

但是：

$$a_n^2 = 1$$

$$|a_n| = 1$$

这两个数列都收敛于1。

因此：

$$\boxed{a_n^2 \to 1,\ |a_n| \to 1}$$

但：

$$\boxed{a_n \text{ 不收敛}}$$

5. 必背逻辑关系

$$a_n \to a \Rightarrow a_n^2 \to a^2$$

但反过来不一定。

$$a_n \to 0 \iff |a_n| \to 0$$

这是双向成立的。

如果：

$$a_n^2 \to 0$$

那么也一定有：

$$a_n \to 0$$

因为：

$$|a_n| = \sqrt{a_n^2} \to 0$$

重点记忆：平方趋于非零常数时，原数列可能不收敛；平方趋于0时，原数列一定趋于0。

题型7：单调有界数列与夹逼准则

A级 · 必背基础定理

1. 单调有界准则

$$\boxed{\text{单调且有界的实数列一定收敛}}$$

具体来说：

- 单调不减且有上界的数列收敛。
- 单调不增且有下界的数列收敛。

2. 固定判断模板

1. 判断数列是否单调。
2. 判断数列是否有相应的界。
3. 如果两个条件都满足，则数列收敛。
4. 如果要计算极限，再结合递推关系等条件求出极限值。

3. 典型例题

设：

$$a_n = 1 - \frac{1}{n}$$

判断数列是否收敛。

首先：

$$a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}>0$$

所以数列递增。

又因为：

$$0\le a_n<1$$

所以有上界。

根据单调有界准则，数列收敛。

实际上：

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}a_n=1}$$

4. 递推数列的常规套路

如果给出：

$$a_{n+1}=f(a_n)$$

要求求极限，可以按以下流程：

1. 先证明数列收敛，例如证明单调有界。
2. 设极限为 L。
3. 在 f 于 L 连续等条件下，利用：

$$L=f(L)$$

4. 解出候选极限。
5. 根据数列取值范围排除不符合条件的根。

注意：

不能只写 $L=f(L)$，就认为数列一定收敛。

四、无穷小比较：从会计算升级到会判断

这一部分非常关键。

前面的笔记教你使用等价无穷小计算极限，但还没有系统讲清楚：

- 什么是一阶、二阶、三阶无穷小?
- 什么叫高阶、同阶、等价无穷小?
- 为什么有些无穷小可以替换，有些不能?
- 为什么两个表达式都趋于0，它们的比值却可能趋于无穷大?

这正是选择题常考的判断内容。

题型8：无穷小的阶数与等价关系

A级 · 必须猛攻

1. 识别信号

题目出现：

$$f(x)\sim g(x)$$

或者：

$$o(x),\quad o(x^2),\quad o(x^3)$$

以及：

- 判断两个无穷小是否等价。
- 判断一个无穷小是另一个的高阶还是低阶。
- 判断无穷小的阶数。

2. 必背定义

假设 $f(x), g(x) \to 0$，且比较时分母 $g(x) \neq 0$。

极限	关系
$\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0$	f 是 g 的高阶无穷小
$\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0$，且 c 有限	二者同阶
$\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = 1$	二者等价
$\left\lvert \dfrac{f(x)}{g(x)} \right\rvert \to \infty$	f 比 g 低阶

还有：

$$\boxed{f(x) = o(g(x)) \iff \frac{f(x)}{g(x)} \to 0}$$

3. 固定判断模板

1. 找出题目要求比较的两个无穷小。
2. 写出比值。
3. 求比值的极限。
4. 根据结果判断高阶、低阶、同阶或等价。

4. 典型例题

比较：

$$f(x) = 1 - \cos x$$

与：

$$g(x) = x^2$$

当 $x \to 0$ 时的阶数。

直接求比值：

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

因为：

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

所以：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$$

因此：

$$\boxed{f(x),g(x)\text{ 是同阶无穷小}}$$

但它们**不是等价无穷小**，因为比值不是1。

实际上：

$$\boxed{1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}}$$

5. 必背阶数表

当 $x\to 0$ 时：

表达式	主导项	阶数
$\sin x$	x	一阶
$\ln(1+x)$	x	一阶
e^x-1	x	一阶
$1-\cos x$	$\frac{x^2}{2}$	二阶
e^x-1-x	$\frac{x^2}{2}$	二阶
$\ln(1+x)-x$	$-\frac{x^2}{2}$	二阶
$\sin x-x$	$-\frac{x^3}{6}$	三阶
$\tan x-x$	$\frac{x^3}{3}$	三阶

这张表建议直接背熟。

6. 易错提醒

同阶不一定等价，但等价一定同阶。

例如：

$$2x\quad 与\quad x$$

同阶，但不等价。

背诵口诀：高阶比值零，等价比值一，同阶比值非零常数。

题型9：加减抵消后的无穷小阶数

A级 · 近年常见变形

这是之前等价无穷小笔记需要重点加强的内容。

1. 识别信号

出现：

$$\sin x-x$$

$$e^x - 1 - x$$

或者多个函数相减，低阶项可能抵消。

2. 核心结论

如果：

$$f(x) \sim g(x)$$

则：

$$f(x) - g(x) = o(g(x))$$

但不能因此确定差值具体是几阶无穷小。

要确定阶数，必须进一步展开，找到第一个不抵消的项。

3. 固定解题模板

1. 判断是否有加减抵消。
2. 对相关函数进行泰勒展开。
3. 消去相同的低阶项。
4. 找到首个非零项。
5. 根据首个非零项确定阶数或求极限。

4. 典型例题

判断：

$$e^x - 1 - \sin x$$

当 $x \to 0$ 时是几阶无穷小。

分别展开：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

代入：

$$e^x - 1 - \sin x$$

$$= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - 1 - x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

化简：

$$= \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

首个非零项是：

$$\frac{x^2}{2}$$

所以：

$$\boxed{\text{是二阶无穷小}}$$

并且：

$$\boxed{e^x-1-\sin x\sim\frac{x^2}{2}}$$

5. 易错提醒

不要看到：

$$e^x-1\sim x,\qquad \sin x\sim x$$

就直接写：

$$e^x-1-\sin x\sim x-x=0$$

这属于典型的错误等价替换。

背诵口诀：加减抵消先展开，首个不为零的项决定阶数。

题型10：通过极限条件反求未知参数

A级 · 必须猛攻

1. 识别信号

出现：

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)-ax-bx^2}{x^n}=L$$

要求求 a,b。

或者要求两个表达式成为等价无穷小。

2. 固定解题模板

1. 展开分子中的函数。
2. 按 $x,x^2,x^3,\dots$ 整理。
3. 若要求极限有限，低于分母阶数的项系数必须为零。
4. 分母同阶项的系数决定极限值。
5. 根据条件列方程求参数。

3. 典型例题

已知：

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x-1-ax-bx^2}{x^3}=2$$

求 a,b。

第一步，展开：

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$$

代入：

$$\frac{(1-a)x+(\frac{1}{2}-b)x^2+\frac{x^3}{6}+o(x^3)}{x^3}$$

第二步，为使极限有限，需要：

$$1-a=0$$

$$\frac{1}{2}-b=0$$

所以：

$$a=1,\qquad b=\frac{1}{2}$$

但此时：

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x-1-x-\frac{x^2}{2}}{x^3}=\frac{1}{6}$$

与题设的2不相等。

因此：

$$\boxed{\text{不存在满足题意的 } a,b}$$

这个例子是为了强调：**消去低阶项以后，还要检查剩余同阶项的系数。**

4. 一个真正有解的变形

如果题目改成：

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x-1-ax-bx^2}{x^3}=\frac{1}{6}$$

那么：

$$\boxed{a=1,\quad b=\frac{1}{2}}$$

如果是等价无穷小：

$$e^x-1-ax\sim bx^2$$

则必须满足：

$$a=1,\qquad b=\frac{1}{2}$$

因为这时：

$$e^x-1-x\sim\frac{x^2}{2}$$

背诵口诀：分母是几阶，分子低阶先消零；同阶系数决定答案。

五、复合函数、反函数与极限

题型11：复合函数极限的存在性判断

A级 · 概念选择题重点

1. 识别信号

出现：

$$f(g(x))$$

并给出：

$$g(x) \to a$$

要求判断：

$$f(g(x))$$

是否有极限。

2. 必背结论

如果：

$$g(x) \to a$$

而 f 在 a 处连续，则：

$$\boxed{\lim f(g(x)) = f(a)}$$

这是最常用、最安全的复合极限公式。

3. 选择题常见陷阱

如果只知道：

$$g(x) \to a$$

但不知道 f 在 a 处是否连续，那么不能直接写：

$$\lim f(g(x)) = f(a)$$

还需要额外判断。

4. 典型例题

设：

$$g(x) = x^2$$

$$f(t) = \begin{cases} 1, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

求：

$$\lim_{x \to 0} f(g(x))$$

因为当 $x \neq 0$ 时：

$$g(x) = x^2 > 0$$

因此：

$$f(g(x)) = 0$$

所以：

$$\boxed{\lim_{x \to 0} f(g(x)) = 0}$$

但是：

$$f(0) = 1$$

因此：

$$\boxed{\lim f(g(x)) \neq f(0)}$$

这个例子说明：**内层趋于某个值，不等于外层一定可以直接把该值代进去。**

5. 易错提醒

如果 f 在 a 处不连续，复合极限仍然可能存在，但需要根据 $g(x)$ 的实际取值判断。

背诵口诀：复合极限看内层，外层连续可代入；不连续要另判断。

题型12：反函数的存在与求导

A级 · 新增公式模板

1. 识别信号

题目出现：

$$f^{-1}(x)$$

或者要求：

- 判断是否存在反函数。
- 求反函数的导数。
- 已知 $f(a) = b$，求 $(f^{-1})'(b)$。

2. 必背公式

如果 $f(a) = b$，且函数在相应邻域有可导反函数，并且 $f'(a) \neq 0$，则：

$$\boxed{(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}}$$

这是非常适合套步骤的公式。

3. 固定解题模板

1. 先找出使 $f(a) = b$ 的 a。
2. 求原函数导数 $f'(x)$。
3. 计算 $f'(a)$。
4. 取倒数。

4. 典型例题

已知：

$$f(x)=x^3+x$$

求：

$$(f^{-1})'(2)$$

第一步：寻找原函数对应点

令：

$$f(a)=2$$

即：

$$a^3+a=2$$

容易得到：

$$a=1$$

又因为：

$$f'(x)=3x^2+1>0$$

函数严格递增，具有反函数，且导数不为0。

第二步：求原函数导数

$$f'(1)=3+1=4$$

第三步：取倒数

$$\boxed{(f^{-1})'(2)=\frac{1}{4}}$$

5. 额外必背结论

如果一个连续函数在区间上严格单调，那么它在对应值域上有连续反函数。

但：

$$f'(a)=0$$

时，不能直接套上述反函数求导公式。

例如：

$$f(x)=x^3$$

有反函数：

$$f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x}$$

但反函数在0处不可导（不存在有限导数）。

背诵口诀：反函数求导，先找原点，再求原导，最后取倒数。

六、函数连续性与间断点分类

题型13：利用极限的性质判断正负、有界性与运算

A级 · 选择题基础判断

这类题一般不要求计算一个复杂极限，而是根据已知极限，判断另一个结论能否成立。

1. 必背结论：极限的保号性

如果：

$$\lim_{x\to a} f(x) = L > 0$$

那么在 a 的某个去心邻域内：

$$\boxed{f(x) > 0}$$

如果：

$$L < 0$$

则在某个去心邻域内：

$$\boxed{f(x) < 0}$$

但如果 $L = 0$，就无法保证 $f(x)$ 的正负。

例如：

$$f(x) = x$$

当 $x \to 0$ 时，极限为0，但函数左右符号不同。

2. 必背结论：极限的有界性

如果：

$$\lim_{x\to a} f(x) = L$$

其中 L 为有限实数，那么：

函数在 a 的某个去心邻域内一定有界。

但反过来不成立。

例如 $\sin(1/x)$ 在0附近有界，却没有极限。

3. 必背结论：极限运算法则

如果：

$$f(x) \to A, \qquad g(x) \to B$$

且 A, B 有限，那么：

$$f(x) \pm g(x) \to A \pm B$$

$$f(x)g(x) \to AB$$

当 $B \neq 0$ 时：

$$\frac{f(x)}{g(x)} \to \frac{A}{B}$$

4. 高频错误推理

已知	错误推理
$fg \to 0$	$f \to 0$ 或 $g \to 0$ 必成立
$f+g$ 有极限	f, g 都有极限
$\lvert f \rvert \to 1$	f 一定收敛
$f^2 \to 4$	$f \to 2$ 或 $f \to -2$
f 有界	f 有极限

这些都是一般情况下不成立的逆向推理。

例如：

$$f(x) = \frac{|x|}{x}, \quad x \neq 0$$

虽然：

$$f(x)^2 = 1$$

但 $f(x)$ 在0处没有双侧极限。

背诵口诀：有限极限必局部有界，非零极限可保号；平方有极限，原函数未必有极限。

题型14：判断函数在某一点是否连续

A级 · 必须猛攻

1. 识别信号

题目问：

- 函数在某点是否连续。
- 函数能否通过补充定义变为连续。
- 已知极限，判断连续性。
- 判断函数在某点是否可导。

2. 必背定义

函数在 $x = a$ 连续，当且仅当：

$$\boxed{\lim_{x \to a} f(x) = f(a)}$$

也就是说必须满足：

1. $f(a)$ 有定义。
2. $\lim_{x \to a} f(x)$ 存在且有限。
3. 两者相等。

3. 固定判断模板

1. 求该点函数值 $f(a)$。
2. 求左极限。
3. 求右极限。
4. 比较左右极限。
5. 若双侧极限存在，再与 $f(a)$ 比较。

4. 典型例题

已知：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$$

求 a，使函数在 $x=0$ 处连续。

先求极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

又因为：

$$f(0)=a$$

连续要求：

$$a=1$$

所以：

$$\boxed{a=1}$$

5. 容易混淆的结论

如果：

$$\lim_{x\to a}f(x)=L$$

只能说明这个极限存在。

如果函数没有定义 $f(a)$，或者 $f(a)\neq L$，则函数在该点仍然不连续。

背诵口诀：连续三条件，有值、有极限、两者相等。

题型15：间断点分类

A级 · 本专题最应该补的题型之一

这是之前笔记明显缺少的基础题型，建议认真背熟。

1. 必背分类表

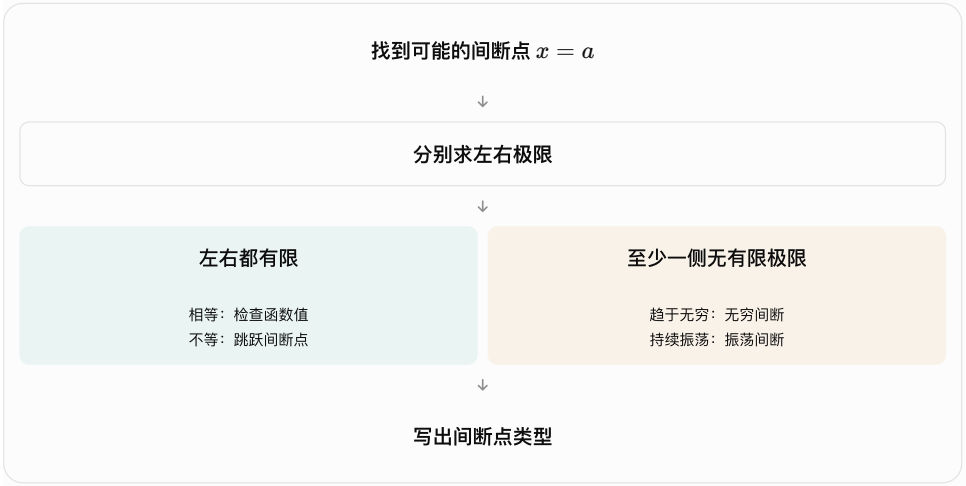
间断点类型	判断标准
可去间断点	左右极限存在、有限且相等，但函数不连续
跳跃间断点	左右极限都存在且有限，但不相等
无穷间断点	至少一侧函数趋于正无穷或负无穷
振荡间断点	至少一侧因振荡而不存在极限

其中：

第一类间断点：可去间断点、跳跃间断点。

第二类间断点：其他间断点，包括无穷间断点、振荡间断点等。

2. 考场固定判断流程



3. 典型例题一：可去间断点

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0\\ 2, & x=0\end{cases}$$

判断 $x=0$ 处间断点类型。

左右极限：

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=1$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=1$$

左右极限有限且相等。

但：

$$f(0)=2\neq 1$$

所以：

$$\boxed{x=0 \text{ 是可去间断点}}$$

只需要把 $f(0)$ 改成1，就可以让函数连续。

4. 典型例题二：跳跃间断点

$$f(x)=\begin{cases}-1, & x<0\\ 1, & x\geq 0\end{cases}$$

左极限：

$$f(0^-)=-1$$

右极限：

$$f(0^+)=1$$

左右极限不相等，但都有限。

因此：

$$\boxed{x=0\text{ 是跳跃间断点}}$$

5. 典型例题三：无穷间断点

$$f(x)=\frac{1}{x^2}$$

当 $x\to 0^{\pm}$：

$$f(x)\to+\infty$$

所以：

$$\boxed{x=0\text{ 是无穷间断点}}$$

6. 典型例题四：振荡间断点

$$f(x)=\sin\frac{1}{x}$$

当 $x\to 0$ 时不断振荡，没有单侧有限极限。

所以：

$$\boxed{x=0\text{ 是振荡间断点}}$$

7. 必背区别

- 可去：左右有限且相等，但函数值不对或没有定义。
- 跳跃：左右有限，但不相等。
- 无穷：至少一侧趋于无穷。
- 振荡：至少一侧不停振荡，不能趋于确定值。

背诵口诀：左右有限看相等，相等不连续是可去，不等是跳跃；无穷振荡归二类。

题型16：分段函数连续、可导的参数综合题

A级 · 基础综合训练

前面已经讲过分段函数连续和可导，但这一轮要增加泰勒展开、等价无穷小等知识点的组合。

1. 识别信号

分段函数在分界点两侧有不同表达式，含参数 a,b，题目要求在分界点连续、可导。

2. 固定解题模板

如果要求连续：

1. 求左极限。
2. 求右极限。

3. 找函数值。
4. 三者相等求参数。

如果要求可导：

1. 先满足连续性。
2. 使用导数定义求左导数。
3. 使用导数定义求右导数。
4. 左右导数相等求参数。

3. 典型例题

设：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x^2}, & x<0\\ ax+b, & x\geq 0\end{cases}$$

求 a,b，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导。

第一步：先求连续条件

左极限：

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$$

因为：

$$f(0)=b$$

所以：

$$\boxed{b=\frac{1}{2}}$$

第二步：求左导数

根据定义：

$$f'_-(0)=\lim_{h\to 0^-}\frac{f(h)-f(0)}{h}$$

代入：

$$=\lim_{h\to 0^-}\frac{\frac{1-\cos h}{h^2}-\frac{1}{2}}{h}$$

使用泰勒展开：

$$1-\cos h=\frac{h^2}{2}-\frac{h^4}{24}+o(h^4)$$

因此：

$$\frac{1-\cos h}{h^2}=\frac{1}{2}-\frac{h^2}{24}+o(h^2)$$

代入左导数：

$$f'_-(0)=\lim_{h\to 0^-}\left(-\frac{h}{24}+o(h)\right)=0$$

第三步：求右导数

由于 $x \geq 0$ 时：

$$f(x) = ax + b$$

所以：

$$f'_+(0) = a$$

第四步：左右导数相等

$$a = 0$$

最终：

$$\boxed{a = 0, \qquad b = \frac{1}{2}}$$

这道题同时用到了：

- 等价无穷小；
- 泰勒展开；
- 连续性定义；
- 左右导数定义。

这就是我们接下来应该重点练习的**基础组合型选择题或填空题**。

七、选择题专项：必须背熟的逻辑关系

这部分是本专题最重要的总结之一。

以前我们更重视计算，现在要把以下逻辑关系熟练记住。

1. 极限、连续、可导的关系



必背：

$$\boxed{\text{可导} \Rightarrow \text{连续} \Rightarrow \text{极限存在}}$$

但：

$$\boxed{\text{连续} \not\Rightarrow \text{可导}}$$

例如：

$$f(x) = |x|$$

在0处连续，但不可导。

另外：

$$\boxed{\text{极限存在} \not\Rightarrow \text{连续}}$$

因为函数值可能与极限不同。

2. 选择题高频真假判断

命题	对错	理由或反例
函数在某点可导，则一定连续	✓ 对	可导的必要条件
函数连续，则一定可导	× 错	$\|x\|$ 在0处
函数极限存在，则函数一定连续	× 错	函数值可能不同
函数在闭区间连续，则一定有界	✓ 对	有界性定理
函数有界，则一定有极限	× 错	$\sin(1/x)$
数列单调有界，则一定收敛	✓ 对	单调有界准则
数列收敛，则一定单调	× 错	$(-1)^n/n$
$a_n^2 \to 1$，则 a_n 一定收敛	× 错	$(-1)^n$
$\|a_n\| \to 0$，则 $a_n \to 0$	✓ 对	绝对值性质
两函数等价无穷小，则一定同阶	✓ 对	比值趋于1
两函数同阶，则一定等价	× 错	$x, 2x$
左右极限存在，则双侧极限一定存在	× 错	左右可能不相等
有限极限不为0，则附近函数与极限同号	✓ 对	极限保号性
$\lim f(x) = 0$，则附近 $f(x)$ 一定为正	× 错	$f(x) = x$
严格单调函数一定有反函数	✓ 对	在其值域上有反函数

建议你重点记住那些错误命题的**反例**。

因为选择题不仅需要知道某个结论是错的，还需要知道为什么错。反例往往是最快的判断工具。

八、考场快速判断：遇到选择题应该先做什么？

函数、极限、连续的通用识别流程

先看题目问的是“值”还是“性质”

求具体值

代入判断未定式
↓
等价无穷小、洛必达、泰勒、夹逼等
↓
计算并检查条件

判断性质

寻找对应定义、定理
↓
核对必要条件与充分条件
↓
用反例排除错误选项

例如题目问：

“下列哪个条件可以保证 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 存在？”

这时就不应该优先寻找洛必达法则，而应该考虑左右极限、连续性、夹逼准则等条件。

先识别问题类型，再选择解法。

九、最终背诵卡：16类题型浓缩

专题六 · 16张速记卡 1/16

定义域

先在脑中背出固定流程，再显示答案

十、这份笔记怎么练，才能真正提高选择题正确率?

我建议你这一专题不用平均练习16类题，而是重点强化最容易在真题中判断出错的内容。

专项训练检查表 0/9 已掌握

- **间断点分类** 建议8题
- **无穷小阶数与等价判断** 建议8题
- **泰勒抵消与极限求参数** 建议8题
- **数列极限与函数极限判断** 建议8题
- **连续、可导、极限逻辑关系** 建议8题
- **复合函数与反函数** 建议6题
- **振荡、夹逼与保号性** 建议6题
- **分段函数连续、可导综合** 建议6题
- **函数奇偶、单调、周期、有界** 建议6题

我的建议是：这一专题不要只做计算题，**每一种概念至少练几道“下列说法正确的是”这种选择题。**

训练时，最好强迫自己写出判断理由：

- 选这个选项，是因为满足哪个定理的条件?
- 排除其他选项，是因为它们缺了什么条件?
- 能不能举出一个最简单的反例?

对于100分目标，这种训练非常有必要，因为它能帮助你从“会套公式”过渡到“能够判断数学命题”。

十一、最后总结

这次专题六主要补上了以前缺少的三组内容。

第一组：基础概念。 函数性质、数列极限、极限存在性、连续性、间断点分类。

第二组：基础变形。 无穷小阶数、泰勒抵消、极限求参数、复合极限、反函数求导。

第三组：选择题判断方法。 必要条件与充分条件、逆命题、保号性、夹逼以及反例。

这一专题掌握以后，函数、极限、连续部分的基础选择题会更有把握。但它还需要和下一专题的导数性质、中值定理、泰勒中值公式结合起来，才能覆盖更多真题变化。

接下来的「专题七：中值定理、导数性质、曲率与高

继续 专题七：中值定理、导数性质、曲率与高阶导数

板：知道导数怎么求，却不一定知道导数能够推出什

考研数学二｜专题七：中值定理、导数性质、曲率与高阶导数

100分冲刺版 · 选择题判断 + 基础证明 + 固定计算模板 + 常见反例

这一专题是对之前「专题二：导数的应用」的进一步强化。

之前你已经记过：

- 求单调区间：看一阶导数符号。
- 求极值：看一阶导数变号或二阶导数。
- 求凹凸区间：看二阶导数符号。
- 求拐点：检查凹凸性是否变化。

这些基础计算仍然很重要，但要冲击100分，还需要掌握另外几种考法：

第一类：已知函数满足某些条件，判断一定能推出什么。

例如：

$$f(a)=f(b)$$

能否推出某个点的导数为0?

第二类：利用导数证明某种性质。

例如证明不等式、证明方程只有一个根、证明某个点存在。

第三类：直接套公式计算。

例如曲率、曲率半径、高阶导数、泰勒公式。

这次我会尽量把这些内容整理成可背诵的解题流程。

一、考场题型识别总表

题目特征	优先想到的方法	优先级
$f(a)=f(b)$，证明某处 $f'(\xi)=0$	罗尔定理	必会
证明某处导数等于平均变化率	拉格朗日中值定理	必会
两个函数的导数比值	柯西中值定理	建议会
证明某处存在 ξ，满足导数等式	构造辅助函数 + 罗尔定理	必会
证明不等式	求导判断单调性、中值定理	必会
证明方程有唯一实根	零点定理 + 单调性	必会
选择题判断极值、导数的关系	必要条件、充分条件、反例	必会
$f''(x)>0$，判断割线或切线	凹凸性几何性质	

二、三大微分中值定理

这一部分看起来偏理论，但其实有很多可以固定记忆的套路。

先把三个定理区分清楚。

定理	最重要的特征	最终结论
罗尔定理	两端函数值相等	某处导数为0
拉格朗日中值定理	一个函数在区间内的变化	某处导数等于平均变化率
柯西中值定理	两个函数的变化	两个导数之间存在比例关系

题型1：罗尔中值定理

A级 · 必须拿下

1. 识别信号

题目出现：

$$f(a)=f(b)$$

并要求证明存在：

$$\xi\in(a,b)$$

使得：

$$f'(\xi)=0$$

第一反应：罗尔定理。

2. 必背条件

必须检查三个条件：

1. $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续。
2. $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内可导。
3. $f(a)=f(b)$。

满足条件，则至少存在一点：

$$\boxed{\xi\in(a,b),\quad f'(\xi)=0}$$

3. 固定解题模板

1. 写出函数 $f(x)$。
2. 说明它在闭区间连续。
3. 说明它在开区间可导。
4. 检查两端函数值相等。
5. 使用罗尔定理，得到 $f'(\xi)=0$。

4. 典型例题

证明：函数

$$f(x)=x^2-2x$$

在区间 $[0,2]$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)=0$。

第一步：检查连续、可导

多项式在整个实数范围连续且可导。

第二步：比较端点函数值

$$f(0)=0$$

$$f(2)=4-4=0$$

满足：

$$f(0)=f(2)$$

第三步：套罗尔定理

存在：

$$\xi\in(0,2)$$

使得：

$$f'(\xi)=0$$

实际上：

$$f'(x)=2x-2$$

所以：

$$2\xi-2=0$$

得到：

$$\boxed{\xi=1}$$

5. 选择题陷阱

如果只知道：

$$f(a)=f(b)$$

却不知道函数是否连续、可导，就不能直接保证存在 $f'(\xi)=0$ 的点。

背诵口诀：闭区间连续，开区间可导，两端值相等，中间导数零。

题型2：拉格朗日中值定理

A级 · 重点掌握

1. 识别信号

题目要求证明存在：

$$\xi\in(a,b)$$

使：

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

或者等价地：

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$$

这就是拉格朗日中值定理。

2. 必背条件与公式

函数满足：

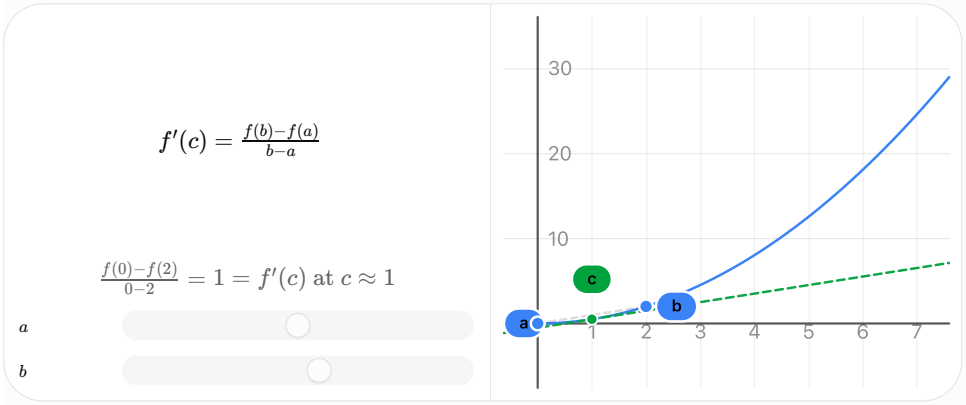
- 在 $[a,b]$ 上连续。
- 在 (a,b) 内可导。

则存在：

$$\xi\in(a,b)$$

使得：

$$\boxed{f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)}$$



图中两端点连成的割线，与曲线内部某点的切线平行。这就是拉格朗日中值定理的几何含义。

3. 固定解题模板

1. 找到区间 $[a,b]$。
2. 检查连续、可导。
3. 写出平均变化率：

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

4. 由中值定理得到：

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

5. 根据题目需要，继续整理。

4. 典型例题

证明：存在 $\xi\in(1,2)$，使：

$$\frac{1}{\xi}=\ln 2$$

令：

$$f(x)=\ln x$$

函数在 $[1,2]$ 连续，在 $(1,2)$ 可导。

根据拉格朗日中值定理：

$$f'(\xi)=\frac{f(2)-f(1)}{2-1}$$

因为：

$$f'(x)=\frac{1}{x}$$

所以：

$$\frac{1}{\xi}=\ln 2-0$$

即：

$$\boxed{\frac{1}{\xi}=\ln 2}$$

证明完成。

5. 高频推论

如果：

$$f'(x)=0$$

在某个区间恒成立，则：

$$\boxed{f(x)=C}$$

如果：

$$f'(x)=g'(x)$$

在某个区间恒成立，则：

$$\boxed{f(x)-g(x)=C}$$

还有：

如果：

$$m\le f'(x)\le M$$

那么对 $a<b$，在满足中值定理条件时：

$$\boxed{m(b-a)\le f(b)-f(a)\le M(b-a)}$$

这条结论非常适合证明简单不等式。

背诵口诀：端点函数差，等于中间导数乘区间长度。

题型3：柯西中值定理

B级 · 先背识别方法

1. 识别信号

题目同时出现两个函数：

$$f(x),\qquad g(x)$$

要求证明存在 ξ，满足：

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

这类题优先想到柯西中值定理。

2. 必背公式

若 f,g 在 $[a,b]$ 连续、在 (a,b) 可导，则存在：

$$\xi\in(a,b)$$

使：

$$\boxed{[f(b)-f(a)]g'(\xi)=[g(b)-g(a)]f'(\xi)}$$

这个不含除法的形式更通用。

如果有关分母均不为0，才可以改写成比值形式。

3. 固定解题模板

1. 识别两个函数。
2. 检查它们是否在闭区间连续、开区间可导。
3. 写柯西中值定理公式。
4. 代入已知条件。
5. 整理得到结论。

4. 典型例题

设：

$$f(x)=x^2,\qquad g(x)=x^3$$

在 $[1,2]$ 上应用柯西中值定理。

因为：

$$f(2)-f(1)=4-1=3$$

$$g(2)-g(1)=8-1=7$$

所以存在：

$$\xi\in(1,2)$$

满足：

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{3}{7}$$

即：

$$\frac{2\xi}{3\xi^2}=\frac{3}{7}$$

所以：

$$\frac{2}{3\xi}=\frac{3}{7}$$

解得：

$$\boxed{\xi=\frac{14}{9}}$$

确实有：

$$1<\frac{14}{9}<2$$

5. 易错提醒

罗尔、拉格朗日、柯西三个定理都要检查连续性和可导性，不能看见目标式就直接套。

背诵口诀：一个函数看拉格朗日，两个函数比变化看柯西。

三、中值定理的常见证明变形

题型4：构造辅助函数证明导数等式

A级 · 基础证明题值得掌握

1. 识别信号

题目要求证明：

$$\exists \xi\in(a,b),\quad F(\xi)=0$$

而 $F(\xi)$ 中出现：

$$f'(\xi),\quad f(\xi),\quad \xi f'(\xi)$$

这类题通常需要构造辅助函数，然后使用罗尔定理。

2. 固定解题模板

1. 观察结论中的导数表达式。
2. 尝试找到一个函数 $G(x)$，使：

$$G'(x)=F(x)$$

3. 检查或构造：

$$G(a)=G(b)$$

4. 应用罗尔定理。

5. 得到：

$$G'(\xi) = F(\xi) = 0$$

3. 典型例题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且：

$$f(0) = 0, \qquad f(1) = 1$$

证明存在：

$$\xi \in (0,1)$$

使：

$$f(\xi) + \xi f'(\xi) = 2\xi$$

第一步：观察目标式

将目标式整理：

$$f(\xi) + \xi f'(\xi) - 2\xi = 0$$

注意：

$$[xf(x)]' = f(x) + xf'(x)$$

而：

$$(x^2)' = 2x$$

因此构造：

$$G(x) = xf(x) - x^2$$

第二步：检查端点

$$G(0) = 0$$

$$G(1) = f(1) - 1 = 0$$

所以：

$$G(0) = G(1)$$

第三步：使用罗尔定理

存在：

$$\xi \in (0,1)$$

使：

$$G'(\xi) = 0$$

而：

$$G'(x) = f(x) + xf'(x) - 2x$$

因此：

$$\boxed{f(\xi) + \xi f'(\xi) = 2\xi}$$

证明完成。

4. 常见辅助函数识别表

目标结论中出现	优先想到的原函数
$f'(x)$	$f(x)$
$f(x) + xf'(x)$	$xf(x)$
$f'(x) + f(x)$	$e^x f(x)$ 乘以适当因子
$f'(x) - f(x)$	$e^{-x} f(x)$ 乘以适当因子
$f'(x)/f(x)$	$\ln \lvert f(x) \rvert$，在 $f \neq 0$ 的区间

例如：

$$(e^x f(x))' = e^x[f'(x) + f(x)]$$

因此想让 $f'(x) + f(x) = 0$，可以考虑构造 $e^x f(x)$。

背诵口诀：证明存在导数点，先找目标式是谁的导数，再凑端点相等。

题型5：利用中值定理证明不等式

A级 · 简单形式可以套

1. 识别信号

题目要求证明：

$$A(x) < B(x)$$

或者：

$$|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$$

2. 固定解题模板

有两种基础方法。

方法一：构造差函数

$$F(x) = A(x) - B(x)$$

求导判断符号，再与基准点比较。

方法二：拉格朗日中值定理

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

如果知道 f' 的范围，就能估计函数值变化的大小。

3. 典型例题

证明：当 $x > 0$ 时，

$$\boxed{\ln(1+x) < x}$$

令：

$$f(t) = \ln(1+t)$$

在 $[0, x]$ 上连续、在 $(0, x)$ 内可导。

由拉格朗日中值定理，存在：

$$\xi \in (0, x)$$

使：

$$\ln(1+x) - \ln 1 = f'(\xi)x$$

因为：

$$f'(\xi) = \frac{1}{1+\xi}$$

所以：

$$\ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi}$$

又因为：

$$\xi > 0$$

所以：

$$\frac{1}{1+\xi} < 1$$

最终：

$$\boxed{\ln(1+x) < x}$$

4. 值得背的三个经典不等式

$$\boxed{e^x \geq 1 + x, \quad x \in \mathbb{R}}$$

$$\boxed{\ln(1+x) \leq x, \quad x > -1}$$

$$\boxed{|\sin x - \sin y| \leq |x - y|}$$

前两个等号在 $x = 0$ 时成立。

第三个可以直接用拉格朗日中值定理，因为：

$$|\cos\xi| \le 1$$

背诵口诀：证明函数差，先想中值定理；证明大小，先看导数范围。

四、导数性质判断：选择题的核心

这一部分我建议你认真记忆，因为真题很喜欢考"条件能否推出结论"。

题型6：极值、导数、单调性的充分必要条件

A级 · 选择题重点猛攻

1. 必背关系

结论一：可导函数在内点取得极值，则导数为0。

$$\boxed{\text{内点可导且有极值} \Rightarrow f'(x_0)=0}$$

但是逆命题不成立。

反例：

$$f(x)=x^3$$

在 $x=0$ 处：

$$f'(0)=0$$

但函数始终严格递增，并没有极值。

结论二：一阶导数发生变号可以判断极值。

$$+ \to - \Rightarrow \text{极大值}$$

$$- \to + \Rightarrow \text{极小值}$$

结论三：二阶导数可以快速判断。

当：

$$f'(x_0)=0$$

且 $f''(x_0)$ 存在时：

$$\boxed{f''(x_0)>0 \Rightarrow \text{严格极小值}}$$

$$\boxed{f''(x_0)<0 \Rightarrow \text{严格极大值}}$$

而：

$$f''(x_0)=0$$

无法直接判断。

2. 必背反例表

错误命题	反例
$f'(x_0)=0$ 必有极值	$f(x)=x^3$，$x_0=0$
有极值必有导数	$f(x)=\|x\|$，$x_0=0$
$f''(x_0)=0$ 必有拐点	$f(x)=x^4$，$x_0=0$
$f'(x_0)>0$ 必在某邻域单调递增	仅知道一点导数为正，不足以保证
严格递增函数处处满足 $f'(x)>0$	$f(x)=x^3$，$f'(0)=0$

对于最后一条，要区分：

$$f'(x)>0 \text{ 在区间内恒成立}$$

和：

$$f'(x_0)>0 \text{ 只在一个点成立}$$

前者可以推出整个区间严格递增，后者不能直接推出邻域内单调递增。

3. 固定判断模板

遇到“下列说法正确的是”：

1. 判断命题描述的是一个点还是一个区间。
2. 确认是否要求连续、可导、二阶可导。
3. 判断条件是充分条件还是必要条件。
4. 对可疑的逆命题，用 $x^2, x^3, x^4, |x|$ 检验。
5. 如果找出一个反例，就可以排除该命题。

背诵口诀：极值可导导数零，导数零未必极值；二导正负能判断，二导为零需另查。

题型7：导数的介值性及其他常见性质

B级 · 选择题性质补充

1. 必背结论

如果 $f(x)$ 在一个区间内可导，那么导函数 $f'(x)$ 具有**介值性**。

即使 $f'(x)$ 不连续，也不能在两个导数值之间直接跳过某个中间值。

这称为导数的达布性质。

2. 典型判断题

设 f 在包含 a,b 的区间内可导，且 $a<b$。

已知：

$$f'(a)<0, \qquad f'(b)>0$$

能否保证存在：

$$\xi\in(a,b)$$

使：

$$f'(\xi)=0$$

答案：

可以

因为导数具有介值性。

但注意：**不能因为 f 可导，就认为 f' 一定连续。**

3. 另一个高频结论

如果函数在某个区间内可导，且：

$$f'(x) \geq 0$$

则函数单调不减。

若：

$$f'(x) > 0$$

在区间内恒成立，则严格递增。

但是反过来：

函数严格递增，不一定处处满足 $f'(x) > 0$。

例如 x^3。

题型8：凹凸性、切线、割线的几何性质

A级 · 必须补充

这类题以前只记了二阶导数正负号，还不够。

真题可能不直接要求求凹凸区间，而是给你一张函数图像、一个割线斜率公式，问能不能比较大小。

1. 识别信号

出现：

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

或者：

$$f(\lambda x+(1-\lambda)y)$$

以及：

- 曲线上的弦与切线的位置。
- 平均变化率的大小。
- 函数凹凸性与不等式。

2. 必背结论

如果函数在区间内二阶可导，且：

$$f''(x) > 0$$

则函数图像开口向上，且一阶导数严格递增。

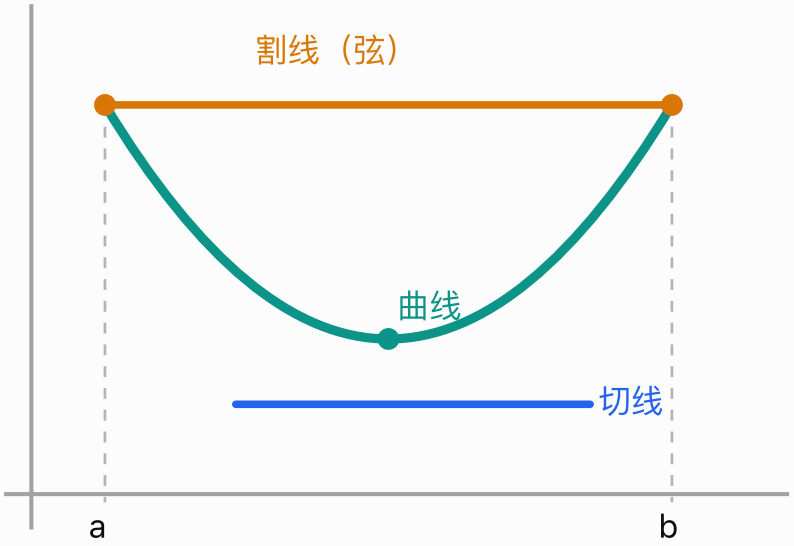
这时，对于 $a < b$：

$$\boxed{f'(a) < \frac{f(b)-f(a)}{b-a} < f'(b)}$$

这里默认 f 在包含端点的邻域内满足相应可导性及二阶导数条件。

几何上：

开口向上的曲线位于两端点所连弦的下方，切线位于曲线下方。



开口向上的示意曲线：弦在曲线上方，切线在曲线下方。图中的水平切线仅用于说明位置关系。

3. 必背不等式

若 $f''(x) \geq 0$，那么对区间内的 x, y 及 $0 \leq t \leq 1$：

$$\boxed{f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)}$$

特别地，取 $t = \frac{1}{2}$：

$$\boxed{f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}}$$

这是凸性意义上的基本不等式（在本系列前面笔记使用的凹凸命名中，对应“开口向上”的曲线）。

4. 典型例题

设：

$$f(x) = x^2$$

判断：

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

与：

$$\frac{f(a)+f(b)}{2}$$

的大小。

因为：

$$f''(x) = 2 > 0$$

所以：

$$\boxed{f\left(\frac{a+b}{2}\right) \le \frac{f(a)+f(b)}{2}}$$

也可以直接验证：

$$\frac{a^2+b^2}{2} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(a-b)^2}{4} \ge 0$$

5. 重要提醒

你前面记过：

$$f'' > 0 \Rightarrow \text{开口向上}$$

现在还要把下面三个结论捆在一起记：

$$\boxed{f'' > 0 \Rightarrow \begin{cases} f' \text{ 递增} \\ \text{弦位于曲线上方} \\ \text{曲线位于切线上方} \end{cases}}$$

背诵口诀：二导正，一导增；弦在上，切在下。

题型9：利用高阶导数判断极值与拐点

B级 · 常见变形

1. 识别信号

题目给出：

$$f'(x_0) = 0, \quad f''(x_0) = 0$$

但提供更高阶导数的信息。

2. 必背判断方法

假设 f 在 x_0 附近具有足够高阶导数，并且：

$$f'(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$$

而：

$$f^{(n)}(x_0) \neq 0, \qquad n \ge 2$$

则：

首个非零高阶导数的阶数	结论
n 为偶数，$f^{(n)}(x_0)>0$	严格极小值
n 为偶数，$f^{(n)}(x_0)<0$	严格极大值
n 为奇数	不是极值点

3. 典型例题

判断：

$$f(x)=x^4$$

在 $x=0$ 处的极值。

$$f'(0)=0$$

$$f''(0)=0$$

$$f^{(3)}(0)=0$$

$$f^{(4)}(0)=24>0$$

首个非零导数是四阶，属于偶数阶，且大于0。

所以：

$$\boxed{x=0\text{ 是严格极小值点}}$$

而：

$$g(x)=x^3$$

首个非零导数是三阶：

$$g^{(3)}(0)=6$$

所以0不是极值点。

4. 拐点的高阶判断

如果：

$$f''(x_0)=0,\qquad f^{(3)}(x_0)\neq 0$$

且在邻域具有所需的光滑性，那么 x_0 是拐点的横坐标。

例如：

$$f(x)=x^3$$

在0处：

$$f''(0)=0,\qquad f^{(3)}(0)=6$$

所以：

$$\boxed{(0,0)\text{ 是拐点}}$$

要特别注意：

高阶导数判别法只是一种充分判别方法，不是所有极值与拐点都必须符合这些非零高阶导数条件。

五、高阶导数：直接套公式的计算题

这部分你可以重点背公式，非常符合你想要的“看到题就能套”的要求。

题型10：求常见函数的 n 阶导数

A级 · 必须拿下

1. 识别信号

题目要求：

$$f^{(n)}(x)$$

或者：

$$f^{(n)}(0),\quad f^{(n)}(1)$$

其中 n 可能很大，例如10、20、100。

这种题一般不应该从一阶一直求到第100阶，而是先观察规律。

2. 必背高阶导数公式

第一类：指数函数

$$\boxed{(e^{ax})^{(n)}=a^n e^{ax}}$$

第二类：正弦函数

$$\boxed{(\sin ax)^{(n)}=a^n\sin\left(ax+\frac{n\pi}{2}\right)}$$

第三类：余弦函数

$$\boxed{(\cos ax)^{(n)}=a^n\cos\left(ax+\frac{n\pi}{2}\right)}$$

第四类：对数函数

当 $n\geq 1$ 时：

$$\boxed{(\ln x)^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}}$$

这里 $x>0$。

第五类：倒数函数

$$\boxed{\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}}$$

3. 固定解题模板

1. 看是不是指数、三角、对数或幂函数。
2. 先求前2～3阶导数，观察规律。
3. 匹配高阶导数公式。
4. 将 n 代入。
5. 若要求某点的值，最后代入自变量。

4. 典型例题

求：

$$f(x)=\sin x$$

的第2026阶导数。

根据公式：

$$f^{(n)}(x)=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$$

代入：

$$f^{(2026)}(x)=\sin(x+1013\pi)$$

由于1013为奇数：

$$\boxed{f^{(2026)}(x)=-\sin x}$$

5. 三角函数快速记忆

三角函数求导每4次循环一次。

求导次数模4的余数	$\sin x$ 的导数
0	$\sin x$
1	$\cos x$
2	$-\sin x$
3	$-\cos x$

背诵口诀：指数每次乘系数，三角四阶一循环，对数倒数记阶乘。

题型11：莱布尼茨公式——乘积的高阶导数

A级 · 最适合猛攻的公式题

1. 识别信号

出现：

$$y=u(x)v(x)$$

要求：

$$y^{(n)}(x)$$

特别是：

$$x^2e^x,\quad x^3\sin x,\quad x^2\cos x$$

这种“多项式 × 其他函数”的结构。

2. 必背公式

$$\boxed{(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}}$$

其中：

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

3. 固定解题模板

1. 设 u 为多项式，v 为另一个函数。
2. 求 u 的各阶导数，直到变成0。
3. 根据莱布尼茨公式列出非零项。
4. 计算组合数。
5. 合并同类项。

4. 典型例题

求：

$$y = x^2 e^x$$

的第 n 阶导数。

令：

$$u = x^2, \qquad v = e^x$$

那么：

$$u' = 2x, \quad u'' = 2, \quad u^{(3)} = 0$$

而：

$$v^{(n)} = e^x$$

所以公式中只有前三项非零：

$$y^{(n)} = x^2 e^x + \binom{n}{1}(2x)e^x + \binom{n}{2}(2)e^x$$

化简：

$$= x^2 e^x + 2nxe^x + n(n-1)e^x$$

因此：

$$\boxed{y^{(n)} = e^x[x^2 + 2nx + n(n-1)]}$$

如果题目要求：

$$y^{(10)}(0)$$

则：

$$y^{(10)}(0)=e^0[0+0+10\cdot 9]$$

得到：

$$\boxed{90}$$

5. 特别重要的简化规律

对于：

$$x^m e^x$$

由于 x^m 求导超过 m 次就会变成0，所以莱布尼茨公式中最多只有 $m+1$ 项非零。

例如：

- xe^x：最多2项。
- x^2e^x：最多3项。
- x^3e^x：最多4项。

这比逐阶求导快得多。

背诵口诀：乘积求高导，莱布尼茨不能少；多项式求到零，后面的项都不要。

题型12：泰勒公式与高阶导数

A级 · 选择填空与极限都能用

1. 识别信号

题目给出：

$$f(0),f'(0),f''(0),\dots$$

要求求函数的近似式、某个高阶导数，或者一个含高阶小量的极限。

2. 必背泰勒公式

函数在0附近具有相应阶数的展开条件时：

$$\boxed{f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)}$$

这叫麦克劳林公式，是泰勒公式在 $x_0=0$ 时的特殊情况。

尤其记住：

x^n 的系数 = 第 n 阶导数在0处的值除以 $n!$。

即：

$$\boxed{f^{(n)}(0)=n!\times x^n\text{ 的系数}}$$

3. 固定解题模板

1. 判断题目要求第几阶导数。
2. 将函数在0附近展开到对应阶。
3. 找出 x^n 的系数。
4. 乘 $n!$。

5. 得到 $f^{(n)}(0)$。

4. 典型例题

设：

$$f(x)=e^{x^2}$$

求：

$$f^{(4)}(0)$$

先展开：

$$e^t=1+t+\frac{t^2}{2!}+\cdots$$

令：

$$t=x^2$$

则：

$$e^{x^2}=1+x^2+\frac{x^4}{2}+o(x^4)$$

其中 x^4 的系数是：

$$\frac{1}{2}$$

所以：

$$f^{(4)}(0)=4!\cdot\frac{1}{2}$$

因此：

$$\boxed{f^{(4)}(0)=12}$$

5. 必须注意

这个方法特别适合求：

$$f^{(n)}(0)$$

如果题目要求的是：

$$f^{(n)}(a),\qquad a\neq 0$$

则应该在 $x=a$ 附近展开，使用 $(x-a)^n$ 的系数。

题型13：泰勒公式的余项与极限判断

B级 · 100分目标建议掌握

前面只讲泰勒展开的计算，现在再补上余项的意义。

1. 识别信号

题目问：

- 某个泰勒多项式的误差。
- 某函数满足几阶展开。
- 证明某个高阶无穷小关系。
- 用泰勒公式证明不等式。

2. 两种常见余项

佩亚诺余项：

$$\boxed{f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+o((x-a)^n)}$$

它适合求极限和判断无穷小阶数。

拉格朗日余项：

在满足相应光滑性条件时，存在位于 a,x 之间的 ξ，使：

$$\boxed{R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}}$$

它适合估计误差和证明不等式。

3. 固定使用思路

如果题目要**计算极限**，优先想到佩亚诺余项。

如果题目要**控制误差、判断大小**，优先考虑拉格朗日余项。

4. 典型例题

求：

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x-1-x-\frac{x^2}{2}}{x^3}$$

展开：

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$$

所以分子为：

$$\frac{x^3}{6}+o(x^3)$$

因此：

$$\boxed{\frac{1}{6}}$$

5. 易错提醒

不能看到：

$$o(x^2)$$

就认为它等于0。

它表示：

$$\lim_{x\to 0}\frac{o(x^2)}{x^2}=0$$

是比 x^2 更高阶的无穷小，而不是恒等于0的表达式。

六、曲率与曲率半径：非常值得背的模板题

我认为这一部分是专题七里，除高阶导数外，最适合你集中突破的内容。

它的特点是：

概念可能比较抽象，但基础计算只需要一个固定公式。

你不必一开始就深入研究曲率公式如何推导，只要先学会识别曲线形式、求一阶和二阶导数，再代入计算。

题型14：普通函数曲线的曲率

A级 · 必须猛攻

1. 识别信号

给出：

$$y=f(x)$$

要求：

- 曲线在某点的曲率。
- 某点的曲率半径。
- 曲线在某处的弯曲程度。

2. 必背曲率公式

$$\boxed{K=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{3/2}}}$$

其中：

$$y'=\frac{dy}{dx},\qquad y''=\frac{d^2y}{dx^2}$$

3. 固定解题模板

1. 求一阶导数 y'。
2. 求二阶导数 y''。
3. 代入题目要求的点。
4. 将结果代入曲率公式。
5. 计算并化简。

4. 典型例题

求曲线：

$$y=x^2$$

在 $x=1$ 处的曲率。

第一步：求一阶导数

$$y' = 2x$$

代入 $x = 1$：

$$y'(1) = 2$$

第二步：求二阶导数

$$y'' = 2$$

所以：

$$y''(1) = 2$$

第三步：代入曲率公式

$$K = \frac{|2|}{[1 + 2^2]^{3/2}}$$

即：

$$K = \frac{2}{5^{3/2}}$$

得到：

$$\boxed{K = \frac{2}{5\sqrt{5}}}$$

5. 再练一道更简单的

求：

$$y = x^2$$

在 $x = 0$ 处的曲率。

因为：

$$y'(0) = 0, \qquad y''(0) = 2$$

所以：

$$K = \frac{|2|}{(1 + 0)^{3/2}}$$

得到：

$$\boxed{K = 2}$$

背诵口诀：曲率求一导二导，二导绝对值放上面，一加一导平方放下面，再取三分之二次幂。

更准确地说，分母是 $[1 + (y')^2]^{3/2}$，也就是整体的 **3/2次幂**。

题型15：求曲率半径

A级 · 只需再记一个公式

1. 识别信号

题目要求：

- 曲率半径。
- 曲线在某点的密切圆半径。
- 已知曲率求半径。

2. 必背公式

当 $K>0$ 时：

$$\boxed{\rho=\frac{1}{K}}$$

将普通函数曲率公式代入：

$$\boxed{\rho=\frac{[1+(y')^2]^{3/2}}{|y''|}}$$

当 $K=0$ 时，不存在有限的曲率半径，通常将其视为无穷大。

3. 固定解题模板

1. 求 y' 和 y''。
2. 代入指定点。
3. 代入曲率半径公式。
4. 化简。

4. 典型例题

求：

$$y=x^2$$

在 $x=1$ 处的曲率半径。

前面算过：

$$y'(1)=2,\qquad y''(1)=2$$

所以：

$$\rho=\frac{(1+4)^{3/2}}{2}$$

得到：

$$\boxed{\rho=\frac{5\sqrt{5}}{2}}$$

5. 必背特殊例子：圆

半径为 R 的圆，其曲率为：

$$\boxed{K=\frac{1}{R}}$$

曲率半径为：

$$\boxed{\rho = R}$$

这也是检查曲率公式是否用对的一种方式。

背诵口诀：曲率算完取倒数，就是曲率半径。

题型16：参数方程表示的曲线求曲率

B级 · 建议补充

1. 识别信号

曲线不是给出：

$$y = f(x)$$

而是：

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

要求曲率。

2. 必背公式

若参数曲线足够光滑，且在计算点满足：

$$(x')^2 + (y')^2 \neq 0$$

则：

$$\boxed{K = \frac{|x'y'' - y'x''|}{[(x')^2 + (y')^2]^{3/2}}}$$

这里的 x', y', x'', y'' 都表示**对参数 t 求导**。

3. 固定解题模板

1. 求 $x'(t), y'(t)$。
2. 求 $x''(t), y''(t)$。
3. 计算分子：

$$|x'y'' - y'x''|$$

4. 计算分母：

$$[(x')^2 + (y')^2]^{3/2}$$

5. 代入并化简。

4. 典型例题

设圆的参数方程：

$$\begin{cases} x = R\cos t \\ y = R\sin t \end{cases} \qquad R > 0$$

求曲率。

先求一阶导：

$$x' = -R\sin t$$

$$y' = R\cos t$$

再求二阶导：

$$x'' = -R\cos t$$

$$y'' = -R\sin t$$

计算分子：

$$|x'y'' - y'x''|$$

$$= |R^2\sin^2 t + R^2\cos^2 t|$$

$$= R^2$$

计算分母：

$$[(x')^2 + (y')^2]^{3/2}$$

$$= [R^2(\sin^2 t + \cos^2 t)]^{3/2}$$

$$= R^3$$

所以：

$$\boxed{K = \frac{1}{R}}$$

这与圆的曲率公式一致。

七、专题七最需要背的选择题结论

这一节可以直接作为考前速查表。

命题	是否一定成立	关键原因
$f(a)=f(b)$，则中间一定有 $f'(\xi)=0$	✗ 不一定	还需连续、可导
满足罗尔定理条件，则至少存在一个驻点	✓ 对	罗尔定理
函数在区间连续且内部可导，则存在导数等于割线斜率的点	✓ 对	拉格朗日定理
$f'(x_0)=0$，则该点是极值点	✗ 错	x^3
内点取得极值且可导，则导数为0	✓ 对	费马定理
$f''(x_0)>0$，则 x_0 一定是极小值点	✗ 错	还需要 $f'(x_0)=0$ 等条件
$f'(x_0)=0, f''(x_0)>0$，则是严格极小值点	✓ 对	二阶充分条件
$f''(x_0)=0$，则一定是拐点	✗ 错	x^4
$f''(x)>0$ 在区间内恒成立，则 f' 严格递增	✓ 对	导函数单调性
函数可导，则导函数一定连续	✗ 错	导函数可以不连续
导函数具有介值性	✓ 对	达布性质
函数严格递增，则导函数处处大于0	✗ 错	x^3 在0处
曲率越大，曲率半径越小	✓ 对	$K=1/\rho$，针对正曲率
二阶常系数曲线 $y=ax^2+bx+c$ 的曲率恒定	✗ 错	曲率通常随 x 变化

这里你要特别区分：

定理的条件、定理的结论、定理的逆命题。

很多错误选项就是把充分条件当成必要条件，或者把某一点的性质推广到整个区间。

八、最终考场背诵卡：16类题型

专题七 · 16张速记卡 1/16

罗尔定理

先回忆完整判断流程，再显示答案

九、这一专题怎么猛攻?

根据你的100分目标，我不建议平均用力。建议按下面的顺序训练。

专题七训练检查表 0/12 已掌握

- **罗尔定理直接应用** A级
  建议练习 5 题
- **拉格朗日中值定理** A级
  建议练习 6 题
- **构造简单辅助函数** A级
  建议练习 5 题
- **导数与极值的逻辑判断** A级
  建议练习 10 题
- **凹凸性与割线切线判断** A级
  建议练习 6 题

常见高阶导数 A级
建议练习 6 题

莱布尼茨公式 A级
建议练习 8 题

泰勒公式求高阶导数 A级
建议练习 6 题

曲率与曲率半径 A级
建议练习 8 题

柯西中值定理 B级
建议练习 4 题

泰勒余项与简单证明 B级
建议练习 4 题

参数方程曲率 B级
建议练习 4 题

十、我建议你这样分配精力

第一优先：曲率 + 高阶导数 + 莱布尼茨公式
这三类的步骤最固定。尽量练到不看笔记就能完整计算，争取基础选择题、填空题的分数。

第二优先：导数性质与凹凸性判断
重点训练必要条件、充分条件和常见反例。这部分能帮助你解决看似熟悉却不会选的概念题。

第三优先：中值定理与简单证明
罗尔、拉格朗日的基本应用必须会。先做直接套定理、简单构造辅助函数的题，暂时不猛攻复杂证明。

十一、专题七最终总结

这一章真正值得记住的是五套核心流程：

核心流程	固定步骤
中值定理	检查条件 → 识别定理 → 写结论
导数性质判断	确认条件 → 判断充分必要关系 → 用反例排错
高阶导数	识别函数 → 使用周期或莱布尼茨公式
泰勒公式	确定阶数 → 展开 → 比较系数或余项
曲率	求一导、二导 → 代曲率公式 → 必要时取倒数

对于你目前的情况，我认为最重要的改变是：**不能只把笔记背到能复述，而要背到看到选择题条件，就知道它对应哪条定理，以及缺少什么条件。**

例如：

- 看到 $f(a)=f(b)$：先想到罗尔，但马上检查连续、可导。
- 看到 $f'(x_0)=0$：先想到驻点，但不能直接断定极值。
- 看到 $f''>0$：想到一阶导数递增，以及弦与切线的位置关系。
- 看到 x^2e^x 的第20阶导数：立刻想到莱布尼茨，而不是连续求导20次。
- 看到曲率：不需要重新思考推导，直接求一阶、二阶导数代公式。

这才是适合你冲击100分的训练方向。

下一专题是「专题八：积分性质、反常积分与几何应用」，会重点补齐之前尚未系统掌握的定积分定义、积分中值定理、带对数因子的反常积分、曲线弧长和旋转曲面面积等题型。这部分同样有不少可以直接套公式的常规题。

给我 专题八：积分性质、反常积分与几何应用

考研数学二｜专题八：积分性质、反常积分与几何应用

100分冲刺版 · 概念判断 + 敛散性模板 + 几何公式 + 常见综合题

这一专题是对之前「专题三：积分」的补充和强化。

你之前已经记过基本积分、换元积分、分部积分、变上限积分、定积分对称性和二重积分计算。

但数学二还有一类很重要的题目：**不是问你能不能算出积分，而是问你能不能判断积分的性质、收敛性，以及如何把实际问题转化成积分。**

这一专题就重点解决这几个问题。

结合数学二大纲的积分部分，定积分定义与性质、积分中值定理、反常积分、弧长、旋转曲面侧面积，以及功、压力等应用，都是需要补齐的内容。

新东方考研网

我建议继续使用你习惯的结构：

题型识别 → 必背公式 → 固定步骤 → 典型例题 → 易错点。

一、考场题型识别总表

题目出现的特征	立即想到的方法	优先级
$\lim_{n\to\infty}\sum$	定积分定义、黎曼和	必会
判断函数是否可积	连续性、单调性、有界性	必会
比较两个积分大小	定积分保序性	必会
$\int_a^b f(x)dx=0$	判断能否推出 $f=0$	必会
积分中值定理	积分等于区间长度乘某个函数值	必会
求函数平均值	定积分除以区间长度	必会
已知原函数或变限积分	微积分基本定理	必会
上限或下限为 ∞	无穷区间反常积分	必会
分母在积分区间内为0	瑕积分、分段判断	必会
$\frac{1}{x^p}$	p 型积分	

本专题先重点掌握前16类基础内容，再对应用题进行适度补充。

二、定积分定义与基本性质

题型1：把数列求和极限转换为定积分

A级 · 必须猛攻

这一类特别值得你练习，因为它与普通极限题的思路完全不同，但识别出来后公式很固定。

1. 识别信号

题目出现：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$$

或者：

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$$

出现这些结构，就要立即想到**定积分的定义**。

2. 必背公式

对于 $[0,1]$ 上连续的函数：

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_{0}^{1}f(x)\,dx}$$

更一般地，在 $[a,b]$ 上：

$$\Delta x=\frac{b-a}{n}$$

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}f(a+k\Delta x)\Delta x=\int_{a}^{b}f(x)\,dx}$$

3. 固定解题模板

1. 找到求和符号 $\sum$。
2. 找出每一小段的宽度 Δx。
3. 找出函数采样点 x_k。
4. 判断积分区间。
5. 转换成定积分。
6. 用牛顿—莱布尼茨公式计算。

4. 典型例题

求：

$$I=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^{2}$$

第一步：找区间

$$x_k=\frac{k}{n},\qquad \Delta x=\frac{1}{n}$$

所以对应区间：

$$[0,1]$$

第二步：转换成定积分

$$I = \int_0^1 x^2 \, dx$$

第三步：积分

$$I = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1$$

因此：

$$\boxed{I = \frac{1}{3}}$$

5. 真题常见变形：中点求和

如果：

$$I = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n} \right)$$

这里：

$$\frac{2k-1}{2n}$$

是第 k 个小区间的中点。

因此仍然对应：

$$\boxed{I = \int_0^1 f(x) \, dx}$$

6. 最容易错的地方

你之前做过一道定积分定义题，主要困惑就在这里。

一定要把采样点和小区间宽度分开看。

例如：

$$\sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n} \right) \frac{1}{2n}$$

对应：

$$\int_0^1 f(x) \, dx$$

但如果最后乘的是：

$$\frac{1}{n}$$

而不是 $\frac{1}{2n}$，那么整个和式多了2倍，极限就变成：

$$2\int_0^1 f(x)\,dx$$

背诵口诀：求和极限找积分，先看步长，再看区间，别把系数弄错。

题型2：判断函数是否可积

A级 · 选择题重点

1. 识别信号

题目问：

- 函数在 $[a,b]$ 上是否可积。
- 函数存在间断点，是否还能积分。
- 可积能否推出连续。
- 有界能否推出可积。

2. 必背结论

对于有限闭区间上的黎曼积分：

条件	能否保证可积
函数连续	✓ 可以
函数单调	✓ 可以
函数有界且只有有限个间断点	✓ 可以
函数可积	一定有界
函数有界	不一定可积
函数有间断点	不代表一定不可积

3. 固定判断模板

1. 判断函数是否在有限闭区间上定义。
2. 检查是否连续。
3. 如果不连续，检查是否只有有限个间断点且有界。
4. 检查是否为单调函数。
5. 根据充分条件判断是否可积。

4. 典型例题

设：

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0\le x<\frac{1}{2}\\ 2, & \frac{1}{2}\le x\le 1\end{cases}$$

判断是否可积。

该函数在：

$$x=\frac{1}{2}$$

处有一个跳跃间断点。

虽然不连续，但它有界，而且只有一个间断点。

因此在 $[0,1]$ 上可积。

实际积分值：

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^{1/2} 1\,dx + \int_{1/2}^1 2\,dx$$

$$= \frac{1}{2} + 1$$

所以：

$$\boxed{\int_0^1 f(x)\,dx = \frac{3}{2}}$$

5. 高频判断

$$\boxed{\text{连续} \Rightarrow \text{可积}}$$

但：

$$\boxed{\text{可积} \not\Rightarrow \text{连续}}$$

还要记住：

可积必有界，但有界未必可积。

题型3：定积分性质与大小比较

A级 · 选择题必须掌握

1. 识别信号

题目给出：

$$I_1 = \int_a^b f(x)\,dx$$

$$I_2 = \int_a^b g(x)\,dx$$

要求判断大小，或者根据积分为0推导结论。

2. 必背五条性质

性质一：线性性

$$\boxed{\int_a^b [cf(x) + dg(x)]dx = c\int_a^b f(x)dx + d\int_a^b g(x)dx}$$

性质二：区间可加性

$$\boxed{\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx}$$

性质三：保序性

若 $a < b$，且：

$$f(x) \le g(x)$$

则：

$$\boxed{\int_a^b f(x)dx \le \int_a^b g(x)dx}$$

性质四：积分估计

若：

$$m \le f(x) \le M$$

则：

$$\boxed{m(b-a) \le \int_a^b f(x)dx \le M(b-a)}$$

性质五：绝对值不等式

$$\boxed{\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le \int_a^b |f(x)|dx}$$

3. 固定解题模板

1. 检查积分区间是否一致。
2. 检查被积函数的大小或正负。
3. 如果能够直接比较，就用保序性。
4. 如果给定上下界，就用积分估计式。
5. 如果积分等于0，再检查被积函数是否非负，以及是否连续。

4. 典型例题

比较：

$$I_1 = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}dx$$

与：

$$I_2 = \int_0^1 \frac{1}{1+x}dx$$

在 $[0,1]$ 上：

$$x^2 \le x$$

所以：

$$1+x^2 \le 1+x$$

取正数倒数，不等号反向：

$$\frac{1}{1+x^2} \ge \frac{1}{1+x}$$

而且在 $(0,1)$ 上严格大于。

因此：

$$\boxed{I_1 > I_2}$$

这类题通常不用积分计算。

5. 最重要的真假判断

已知：

$$\int_a^b f(x)dx = 0$$

能否推出：

$$f(x) \equiv 0$$

一般不能。

例如：

$$f(x) = x$$

在 $[-1,1]$ 上：

$$\int_{-1}^{1} x\,dx = 0$$

但 $f(x)$ 并不恒为0。

不过，如果增加两个条件：

$$f(x) \geq 0$$

而且 f 在 $[a,b]$ 连续，那么：

$$\boxed{\int_a^b f(x)dx = 0 \Rightarrow f(x) \equiv 0}$$

这个结论特别适合选择题。

背诵口诀：比较积分先比函数；积分为零不代表函数零，非负连续才能推恒零。

题型4：积分中值定理

A级 · 必须猛攻

1. 识别信号

题目要求证明存在：

$$\xi \in (a,b)$$

使：

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f(\xi)$$

或者给出某个积分，要求求平均值、估计某个函数值。

2. 必背公式

若 f 在 $[a,b]$ 连续，且 $a<b$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使：

$$\boxed{\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)}$$

这就是积分中值定理。

3. 固定解题模板

1. 检查函数是否连续。
2. 确定积分区间。
3. 写出积分中值定理。
4. 如果需要计算 ξ，先求积分值。
5. 解方程 $f(\xi)=I/(b-a)$。

4. 典型例题

证明存在：

$$\xi\in(0,2)$$

使：

$$\int_0^2 x^2dx=2\xi^2$$

第一步：$f(x)=x^2$ 在 $[0,2]$ 连续。

第二步：使用积分中值定理：

$$\int_0^2 x^2dx=2f(\xi)=2\xi^2$$

确实存在这样的 ξ。

如果要求具体求出它：

$$\int_0^2 x^2dx=\frac{8}{3}$$

所以：

$$2\xi^2=\frac{8}{3}$$

得到：

$$\xi^2=\frac{4}{3}$$

因为 $\xi\in(0,2)$：

$$\boxed{\xi=\frac{2}{\sqrt{3}}}$$

5. 加权积分中值定理

若 f, g 在 $[a, b]$ 连续，且 $g(x) \geq 0$，则存在 $\xi \in (a, b)$，使：

$$\boxed{\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx}$$

特别注意：

$g(x)$ 必须保持非负或非正等固定符号，不能随意把任意函数提出去。

背诵口诀：连续函数积分值，等于区间长度乘中间某个函数值。

题型5：求函数在区间上的平均值

A级 · 公式直接套

1. 识别信号

题目出现：

- 求函数在 $[a, b]$ 上的平均值。
- 已知平均值求未知参数。
- 求积分平均值对应的点。

2. 必背公式

$$\boxed{f_{\text{avg}} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx}$$

注意，平均值并不是：

$$\frac{f(a)+f(b)}{2}$$

后者只是两端函数值的算术平均数。

3. 固定解题模板

1. 找到区间 $[a, b]$。
2. 求定积分。
3. 除以区间长度 $b-a$。
4. 如果要求平均值点，解 $f(\xi) = f_{\text{avg}}$。

4. 典型例题

求：

$$f(x) = x^2$$

在 $[0, 3]$ 上的平均值。

套公式：

$$f_{\text{avg}} = \frac{1}{3}\int_0^3 x^2 dx$$

计算：

$$= \frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3$$

$$= \frac{1}{3} \cdot 9$$

所以：

$$\boxed{f_{\text{avg}} = 3}$$

如果要求对应的 ξ：

$$\xi^2 = 3$$

因为 $\xi \in (0, 3)$：

$$\boxed{\xi = \sqrt{3}}$$

背诵口诀：函数平均值，就是积分除以区间长度。

题型6：原函数、变限积分与微积分基本定理

A级 · 概念选择题补充

1. 识别信号

题目出现：

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

或者问：

- 原函数是否存在。
- 两个原函数之间有什么关系。
- 变限积分函数是否连续、可导、单调。

2. 必背结论

如果 f 在 $[a, b]$ 连续，则：

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

满足：

$$\boxed{F'(x) = f(x)}$$

此外，如果 F, G 都是同一区间内 f 的原函数，那么：

$$\boxed{F(x) - G(x) = C}$$

3. 固定判断模板

1. 先看被积函数是否连续。
2. 若连续，变上限积分可以直接求导。
3. 若 $f(x) > 0$，则 $F(x)$ 严格递增。
4. 若 $f(x) < 0$，则 $F(x)$ 严格递减。
5. 若研究 F 的极值，可以利用 $F'(x) = f(x)$ 判断。

4. 典型例题

设：

$$F(x)=\int_0^x (t^2-1)dt$$

求 $F(x)$ 的单调区间。

直接求导：

$$F'(x)=x^2-1$$

令：

$$F'(x)=0$$

得到：

$$x=\pm 1$$

判断符号：

- $(-\infty,-1)$：$F'(x)>0$
- $(-1,1)$：$F'(x)<0$
- $(1,+\infty)$：$F'(x)>0$

因此：

$$\boxed{\text{递增区间 } (-\infty,-1),(1,+\infty)}$$

$$\boxed{\text{递减区间 } (-1,1)}$$

5. 易错提醒

变上限积分求导以后，**就转换成普通的函数性质判断题了。**

例如：

$$F'(x)=f(x)$$

$$F''(x)=f'(x)$$

因此研究 F 的单调性看 f，研究 F 的凹凸性看 f'。

这就是你需要练习的“两个基础模板组合”。

三、反常积分：冲击100分必须掌握的敛散性题型

这一部分我建议你重点猛攻。

原因是：**反常积分虽然看起来复杂，但很多基础题都可以转化成 p 型和对数型，再套固定判别规则。**

尤其是含参数 p,q 的敛散性题，掌握模型后往往比硬算原函数更快。

题型7：无穷区间的 p 型积分

A级 · 必须拿下

1. 识别信号

出现：

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}dx$$

或者函数在无穷远处近似于 $1/x^p$。

2. 必背结论

$$\boxed{\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}dx \begin{cases} \text{收敛}, & p>1 \\ \text{发散}, & p\le 1 \end{cases}}$$

3. 固定解题模板

1. 先找出无穷端点。
2. 将被积函数整理为 $1/x^p$ 或与它比较。
3. 确定指数 p。
4. 比较 p 与1。
5. 写出敛散性。

4. 典型例题

判断：

$$I=\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{3/2}}dx$$

因为：

$$p=\frac{3}{2}>1$$

所以收敛。

计算可得：

$$I=\lim_{b\to+\infty}\left[-2x^{-1/2}\right]_1^b$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left(2-\frac{2}{\sqrt{b}}\right)$$

最终：

$$\boxed{I=2}$$

5. 易错提醒

无穷远处的 p 型积分：

指数越大，函数衰减越快，越容易收敛。

背诵口诀：无穷远，大于1才收敛。

题型8：有限无界点的 p 型积分

A级 · 必须拿下

1. 识别信号

出现：

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p}dx$$

或者被积函数在 $x=a$ 附近近似于：

$$\frac{1}{|x-a|^p}$$

2. 必背结论

$$\boxed{\int_0^1 \frac{1}{x^p}dx \begin{cases} \text{收敛}, & p<1 \\ \text{发散}, & p\geq 1 \end{cases}}$$

3. 固定解题模板

1. 找到被积函数无界的位置。
2. 判断它与哪种 $1/|x-a|^p$ 型函数相近。
3. 求出 p。
4. 比较 p 与1。
5. 判断收敛还是发散。

4. 典型例题

判断：

$$I=\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}dx$$

因为：

$$\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{1}{x^{1/2}}$$

而：

$$p=\frac{1}{2}<1$$

所以收敛。

计算：

$$I=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_\varepsilon^1 x^{-1/2}dx$$

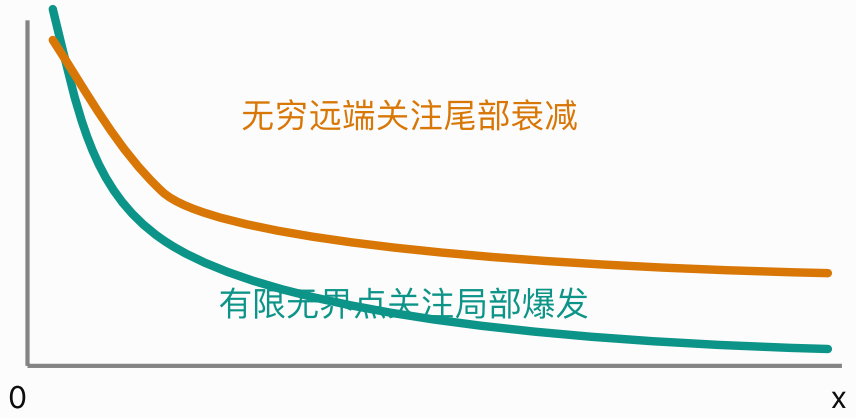
$$=\lim_{\varepsilon\to 0^+}[2\sqrt{x}]_\varepsilon^1$$

得到：

$$\boxed{I=2}$$

5. 两种模型必须区分

类型	收敛条件
$\int_1^{\infty} x^{-p}dx$	$p>1$
$\int_0^{1} x^{-p}dx$	$p<1$



示意：两种积分考查的位置不同，因此 p 的收敛门槛方向相反。

背诵口诀：无穷远大于1收敛，零附近小于1收敛。

题型9：用等价无穷小判断反常积分

A级 · 重点强化

这类题是你之前已经学过的等价无穷小与反常积分的组合。

1. 识别信号

积分中出现：

$$\sin x,\quad 1-\cos x,\quad e^x-1,\quad \ln(1+x)$$

并且积分区间靠近0。

2. 核心方法

若 $f(x),g(x)$ 在奇点附近都为正，且：

$$f(x)\sim g(x)$$

则它们对应的反常积分具有相同的敛散性。

3. 固定解题模板

1. 找到反常积分的奇点。
2. 把复杂函数用等价无穷小近似。
3. 整理为 x^{-p} 型。
4. 判断 p 与1的关系。
5. 写出敛散性。

4. 典型例题

判断：

$$I=\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^p}dx$$

的敛散性。

由于 $x \to 0$ 时：

$$1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

所以：

$$\frac{1-\cos x}{x^p} \sim \frac{1}{2}x^{2-p}$$

可以写成：

$$\frac{1}{2x^{p-2}}$$

因此等价于判断：

$$\int_0^1 \frac{1}{x^{p-2}}dx$$

根据有限奇点 p 型积分的收敛条件：

$$p-2<1$$

即：

$$\boxed{p<3}$$

因此：

$$\boxed{\begin{cases} p<3, & \text{收敛} \\ p\geq 3, & \text{发散} \end{cases}}$$

5. 易错提醒

这里不能简单地看到分母有 x^p，就直接判断 $p<1$。

必须先考虑分子的阶数。

因为分子本身也在趋于0，会影响最终的奇性程度。

背诵口诀：先做等价，再合并指数，最后用 p 型判断。

题型10：无穷远处的对数型反常积分

A级 · 必须背熟

这是你之前专题里还没有系统整理的内容。

1. 识别信号

积分出现：

$$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x^p(\ln x)^q}$$

且要求讨论参数 p,q。

2. 必背判别规律

$$\boxed{\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x^p(\ln x)^q}}$$

收敛条件是：

$$\boxed{\begin{cases} p>1, & q \text{ 任意} \\ p=1, & q>1 \end{cases}}$$

其他情况发散。

也就是：

- $p>1$：收敛。
- $p<1$：发散。
- $p=1$：再看 q，只有 $q>1$ 才收敛。

3. 固定解题模板

1. 先观察 x 的幂指数 p。
2. 如果 $p>1$，直接判断收敛。
3. 如果 $p<1$，直接判断发散。
4. 只有 $p=1$ 时，才需要比较对数指数 q 与1。

4. 典型例题

判断：

$$I=\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2}dx$$

因为：

$$p=1, \qquad q=2$$

而 $q>1$，所以收敛。

也可以令：

$$t=\ln x$$

则：

$$dt=\frac{1}{x}dx$$

积分变为：

$$I=\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2}dt$$

得到：

$$\boxed{I=1}$$

5. 对比题

$$\int_e^{+\infty} \frac{1}{x\ln x}dx$$

此时：

$$p=1,\qquad q=1$$

所以：

$$\boxed{\text{发散}}$$

背诵口诀：无穷远先看 p，$p=1$ 再看对数 q，对数指数大于1才收敛。

题型11：零附近的对数型反常积分

A级 · 和上一类配套背

1. 识别信号

出现：

$$\int_0^{1/2}\frac{dx}{x^p[\ln(1/x)]^q}$$

在0附近可能存在奇点。

这里特意使用上限 $1/2$，避免 $x=1$ 处的对数也引入额外奇点。

2. 必背判别规律

$$\boxed{\int_0^{1/2}\frac{dx}{x^p[\ln(1/x)]^q}}$$

收敛条件：

$$\boxed{\begin{cases}p<1, & q\text{ 任意}\\ p=1, & q>1\end{cases}}$$

其他情况发散。

3. 固定解题模板

1. 找到奇点 $x=0$。
2. 先比较 p 与1。
3. 如果 $p<1$，直接收敛。
4. 如果 $p>1$，直接发散。
5. 当 $p=1$ 时，再判断 $q>1$ 是否成立。

4. 典型例题

判断：

$$I=\int_0^{1/2}\frac{dx}{x[\ln(1/x)]^2}$$

因为：

$$p=1,\qquad q=2>1$$

所以收敛。

令：

$$t = \ln \frac{1}{x}$$

则：

$$dt = -\frac{1}{x}dx$$

当 $x \to 0^+$，有 $t \to +\infty$。

因此：

$$I = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{t^2}dt$$

所以：

$$\boxed{I = \frac{1}{\ln 2}}$$

5. 两个对数型积分的汇总

积分	收敛条件
$\int_e^{\infty} \frac{dx}{x^p(\ln x)^q}$	$p > 1$ 或 $p = 1, q > 1$
$\int_0^{1/2} \frac{dx}{x^p[\ln(1/x)]^q}$	$p < 1$ 或 $p = 1, q > 1$

记忆重点：两端的 p 型方向相反，但临界 $p = 1$ 时，对数指数都要求 $q > 1$。

题型12：一个积分中有两个反常点

A级 · 必须掌握

1. 识别信号

出现：

$$\int_0^{+\infty} f(x)dx$$

即同时涉及0附近和无穷远。

或者积分区间内部还有分母为0的位置。

2. 核心结论

多个反常点必须分别判断。

如果：

$$\int_0^{+\infty} f(x)dx$$

可以分成：

$$\int_0^1 f(x)dx + \int_1^{+\infty} f(x)dx$$

那么整个反常积分收敛的条件是：

$$\boxed{\text{两个部分都收敛}}$$

3. 固定解题模板

1. 找到所有奇点及无穷端点。
2. 在正常位置把积分拆开。
3. 分别判断每一段。
4. 将所有收敛条件取交集。

4. 典型例题

讨论：

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{x^p(1+x)}$$

的敛散性。

第一步：观察 $x\to 0^+$

因为：

$$1+x\sim 1$$

所以：

$$\frac{1}{x^p(1+x)}\sim\frac{1}{x^p}$$

在0附近收敛要求：

$$\boxed{p<1}$$

第二步：观察 $x\to+\infty$

因为：

$$1+x\sim x$$

所以：

$$\frac{1}{x^p(1+x)}\sim\frac{1}{x^{p+1}}$$

无穷远收敛要求：

$$p+1>1$$

即：

$$\boxed{p>0}$$

第三步：取交集

$$p<1,\qquad p>0$$

得到：

$$\boxed{0 < p < 1}$$

5. 易错提醒

只判断0附近，然后认为整个积分收敛，是非常常见的错误。

特别是在：

$$(0, +\infty)$$

这种区间上，应该形成条件反射：

先看0，再看无穷远。

题型13：比较判别法与极限比较判别法

A级 · 复杂反常积分的核心工具

1. 识别信号

被积函数不是简单的 p 型，而是：

$$\frac{\sin x}{x^p}, \qquad \frac{\ln(1+x)}{x^p}, \qquad \frac{x^2+1}{x^4+x}$$

这种结构。

2. 必背结论

对非负函数 $f(x), g(x)$，若在奇点附近：

$$0 \le f(x) \le g(x)$$

则：

- g 的反常积分收敛，可以推出 f 的反常积分收敛。
- f 的反常积分发散，可以推出 g 的反常积分发散。

而如果：

$$\boxed{\lim \frac{f(x)}{g(x)} = c, \qquad 0 < c < \infty}$$

则二者对应的反常积分同敛散。

3. 固定解题模板

1. 找出需要判断的反常点。
2. 在该点附近寻找一个熟悉的正函数 $g(x)$。
3. 优先选择 x^{-p} 或对数型函数。
4. 计算 f/g 的极限，或建立大小关系。
5. 应用比较判别法。

4. 典型例题

判断：

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^{3/2}} dx$$

在0附近：

$$\ln(1+x) \sim x$$

因此：

$$\frac{\ln(1+x)}{x^{3/2}} \sim \frac{x}{x^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

而：

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

收敛。

所以：

$$\boxed{I \text{ 收敛}}$$

5. 一个重要的判断限制

直接使用正函数比较判别法时，需要检查被积函数的符号。

如果出现正负振荡，例如：

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

不能仅依据正函数 p 型规则直接得出原积分的敛散性。

这类振荡积分属于进一步提高的内容。你目前应该先把非负型比较判别法练熟。

背诵口诀：复杂积分先找奇点，正函数先做比较，等价成 p 型最省力。

四、定积分的几何应用

这一部分我建议你把重点放在：

面积、体积、弧长、旋转曲面侧面积。

其中面积和旋转体体积你之前已经记过，这次重点补充更容易遗漏的弧长、旋转曲面侧面积，以及已知截面面积求体积。

题型14：平面曲线的弧长

A级 · 必须猛攻

1. 识别信号

题目要求：

- 求曲线从 $x=a$ 到 $x=b$ 的长度。
- 求某段曲线的弧长。
- 已知参数方程，求轨迹长度。

2. 必背公式

如果曲线由：

$$y=f(x), \quad a \le x \le b$$

给出，则弧长：

$$\boxed{L=\int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx}$$

3. 固定解题模板

1. 找到曲线 $y=f(x)$。
2. 确定积分区间 $[a,b]$。
3. 求 $y'=f'(x)$。
4. 代入弧长公式。
5. 计算定积分。

4. 典型例题

求曲线：

$$y=\frac{2}{3}x^{3/2}$$

从 $x=0$ 到 $x=1$ 的弧长。

第一步：求导

$$y'=\sqrt{x}$$

第二步：套弧长公式

$$L=\int_0^1 \sqrt{1+x}\,dx$$

第三步：积分

$$L=\left[\frac{2}{3}(1+x)^{3/2}\right]_0^1$$

因此：

$$\boxed{L=\frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1)}$$

5. 参数方程弧长

如果：

$$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$$

且 $t\in[\alpha,\beta]$，那么：

$$\boxed{L=\int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,dt}$$

例如半径 R 的圆：

$$x=R\cos t,\qquad y=R\sin t$$

取 $0\le t\le \frac{\pi}{2}$，则：

$$L=\int_0^{\pi/2}\sqrt{R^2\sin^2 t+R^2\cos^2 t}\,dt$$

$$=\int_0^{\pi/2}R\,dt$$

得到四分之一圆弧长：

$$\boxed{L=\frac{\pi R}{2}}$$

背诵口诀：求弧长，一导平方加一，再开根号做积分。

题型15：旋转曲面的侧面积

A级 · 必须拿下

这类题与旋转体体积非常容易混淆，一定要分开记。

1. 识别信号

题目出现：

- 曲线绕 x 轴旋转一周。
- 求旋转曲面侧面积。
- 求旋转曲面面积。

注意：**这里是曲线旋转形成的曲面面积，不是平面区域旋转形成的体积。**

2. 必背公式

对于：

$$y=f(x)\ge 0,\quad a\le x\le b$$

绕 x 轴旋转一周：

$$\boxed{S=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx}$$

如果 f 可以取负值，半径应该写成 $|f(x)|$。

3. 固定解题模板

1. 确定旋转轴。
2. 找到旋转半径。
3. 求曲线的一阶导数。
4. 写出弧长微元。
5. 套侧面积公式并积分。

4. 典型例题

求直线：

$$y=x,\quad 0\le x\le 1$$

绕 x 轴旋转一周形成的圆锥侧面积。

第一步：求导

$$y' = 1$$

第二步：套公式

$$S = 2\pi \int_0^1 x\sqrt{1+1^2}\,dx$$

$$= 2\pi\sqrt{2}\int_0^1 x\,dx$$

第三步：积分

$$= 2\pi\sqrt{2}\cdot\frac{1}{2}$$

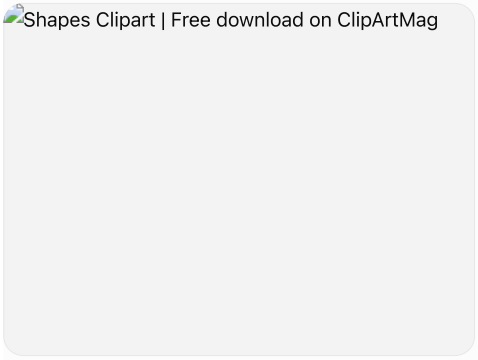
最终：

$$\boxed{S = \pi\sqrt{2}}$$

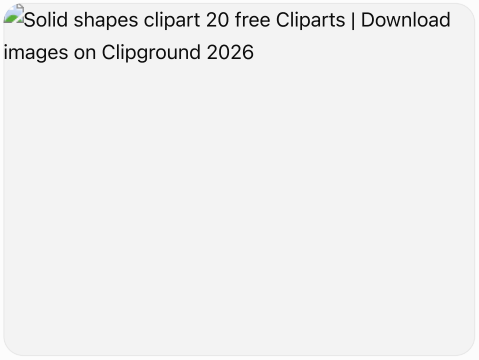
5. 体积与侧面积对比

要求	常见公式
绕 x 轴旋转体积	$V = \pi\int_a^b y^2\,dx$
绕 x 轴旋转曲面侧面积	$S = 2\pi\int_a^b \lvert y\rvert\sqrt{1+(y')^2}\,dx$

其中体积公式对应曲线与 x 轴之间区域的常规情形。



旋转体体积
计算内部空间大小



旋转曲面侧面积
计算外侧曲面面积

背诵口诀：体积是 πr^2 积分，侧面积是 $2\pi r\,ds$。

题型16：已知截面面积求体积

A级 · 公式特别固定

1. 识别信号

题目出现：

- 已知每个位置的横截面积。
- 求立体体积。
- 截面是正方形、圆形、三角形等。

2. 必背公式

如果垂直于 x 轴的截面积为 $A(x)$，则：

$$\boxed{V=\int_a^b A(x)\,dx}$$

3. 固定解题模板

1. 确定截面垂直于哪个坐标轴。
2. 根据题意求截面积函数 $A(x)$。
3. 确定积分上下限。
4. 对面积函数积分。

4. 典型例题

某立体在位置 $x\in[0,1]$ 的截面是圆，截面半径为：

$$r(x)=\sqrt{x}$$

求体积。

第一步：写出截面积

$$A(x)=\pi r^2(x)$$

所以：

$$A(x)=\pi x$$

第二步：积分

$$V=\int_0^1 \pi x\,dx$$

$$=\pi\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1$$

得到：

$$\boxed{V=\frac{\pi}{2}}$$

5. 易错提醒

求体积的核心不是一定要用某个旋转体公式。

只要能写出截面积函数 $A(x)$，就可以用积分求体积。

五、定积分的物理应用

这部分建议先掌握简单模型，不必一开始做复杂综合题。

题型17：变力做功

B级 · 建议掌握基础题

1. 识别信号

题目给出随位移变化的力：

$$F(x)$$

要求求物体从 $x=a$ 移动到 $x=b$ 时所做的功。

2. 必背公式

如果 $F(x)$ 是沿运动方向的力的分量：

$$\boxed{W=\int_a^b F(x)\,dx}$$

3. 固定解题模板

1. 确定运动方向和位移区间。
2. 写出沿运动方向的力 $F(x)$。
3. 列出定积分。
4. 积分求功。

4. 典型例题

弹簧满足胡克定律，拉力大小：

$$F(x)=kx$$

其中 $k>0$ 为弹簧劲度系数，x 是伸长量。

求将弹簧由自然长度缓慢拉伸到 $x=a$ 时外力所做的功。

$$W=\int_0^a kx\,dx$$

所以：

$$\boxed{W=\frac{1}{2}ka^2}$$

注意这里求的是拉伸时外力做的功；弹簧弹力本身做的功符号相反。

题型18：液体静压力

B级 · 先会列式

1. 识别信号

题目给出：

- 水池、闸门或竖直平板。
- 液面以下某个深度的压力。
- 求液体作用在板上的总压力。

2. 必背公式

液体内部深度 h 处的表压：

$$p=\rho gh$$

其中：

- ρ：液体密度。
- g：重力加速度。
- h：液面以下深度。

如果板在深度 h 处的宽度为 $w(h)$，则总压力：

$$\boxed{F = \rho g \int_a^b h\, w(h)\, dh}$$

3. 固定解题模板

1. 确定深度变量 h。
2. 写出该深度的压强 $\rho g h$。
3. 写出微小条带面积 $w(h)\,dh$。
4. 压强乘面积，得到微小压力。
5. 积分得到总压力。

4. 典型例题

有一块竖直矩形平板，宽2米、高3米，上边缘恰好与液面齐平。

求液体对平板一侧的静压力。

设 h 为液面以下深度。

宽度：

$$w(h) = 2$$

深度范围：

$$0 \le h \le 3$$

所以：

$$F = \rho g \int_0^3 2h\, dh$$

$$= 2\rho g \left[\frac{h^2}{2}\right]_0^3$$

得到：

$$\boxed{F = 9\rho g}$$

实际代入国际单位制的 ρ, g 后，单位是牛顿。

题型19：平面图形的形心

B级 · 100分目标建议会基础公式

1. 识别信号

题目出现：

- 求平面均匀薄片的形心。
- 求某图形的几何中心。
- 求形心坐标 $(\bar{x}, \bar{y})$。

2. 必背公式

如果区域由：

$$g(x) \le y \le f(x), \qquad a \le x \le b$$

确定，且 $f(x) \ge g(x)$，那么面积：

$$A=\int_a^b [f(x)-g(x)]dx$$

形心坐标：

$$\boxed{\bar{x}=\frac{1}{A}\int_a^b x[f(x)-g(x)]dx}$$

$$\boxed{\bar{y}=\frac{1}{2A}\int_a^b [f^2(x)-g^2(x)]dx}$$

3. 固定解题模板

1. 画出积分区域。
2. 写出上边界、下边界。
3. 求区域面积 A。
4. 分别代入形心公式。
5. 计算 $\bar{x},\bar{y}$。

4. 典型例题

求：

$$0\le y\le x,\qquad 0\le x\le 1$$

所围成三角形的形心。

面积：

$$A=\int_0^1 x\,dx=\frac{1}{2}$$

横坐标：

$$\bar{x}=\frac{1}{A}\int_0^1 x\cdot x\,dx$$

$$=2\int_0^1 x^2dx=\frac{2}{3}$$

纵坐标：

$$\bar{y}=\frac{1}{2A}\int_0^1 x^2dx$$

$$=\frac{1}{3}$$

所以：

$$\boxed{(\bar{x},\bar{y})=\left(\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)}$$

这与三角形三条中线的交点一致。

5. 补充说明

均匀薄片的形心与质心重合。

如果薄片密度不均匀，就不能直接用这些均匀密度公式，需要按质量密度加权积分。

六、选择题专项：积分的常见真假判断

这一部分建议你和前面的公式一起背。

很多数学二选择题并不是让你求积分值，而是给出一个条件，问你能否推出某种结论。

命题	是否一定成立	判断依据
连续函数一定可积	✓ 对	有限闭区间上的连续函数可积
可积函数一定连续	× 错	可有有限个间断点
有界函数一定可积	× 错	有界只是必要条件
可积函数一定有界	✓ 对	有限闭区间上的黎曼积分
$\int_a^b f = 0$，则 $f \equiv 0$	× 错	正负面积可能抵消
$f \geq 0$ 且连续，$\int_a^b f = 0$，则 $f \equiv 0$	✓ 对	非负连续函数的性质
$f \leq g$，则 $\int_a^b f \leq \int_a^b g$	✓ 对	同一区间，且 $a < b$
$\left\|\int_a^b f\right\| \leq \int_a^b \|f\|$	✓ 对	绝对值不等式
连续函数的平均值等于两个端点函数值的平均	× 错	应用积分平均值公式
反常积分被积函数趋于0，就一定收敛	× 错	例如 $\int_1^\infty dx/x$
被积函数在端点无界，反常积分就一定发散	× 错	例如 $\int_0^1 dx/\sqrt{x}$
两个正函数在奇点附近等价，则对应反常积分同敛散	✓ 对	极限比较判别法

一个必须理解的区别：积分为0不代表没有面积

例如：

$$\int_{-1}^{1} x\,dx = 0$$

因为左半部分的积分为负、右半部分为正，恰好抵消。

但实际几何面积为：

$$S = \int_{-1}^{1} |x| dx = 1$$

所以：

- **定积分**计算的是有向面积的代数和。
- **几何面积**计算的是各部分实际面积的总和。

这是选择题很容易利用的区别。

七、全专题公式速查表

这一张表就是本专题的考前浓缩版。

题型	必背公式或结论
黎曼和	$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f(k/n)=\int_0^1 f(x)dx$
积分保序性	$f\le g\Rightarrow \int_a^b f\le\int_a^b g$
积分估计	$m(b-a)\le\int_a^b f\le M(b-a)$
积分中值定理	$\int_a^b f=(b-a)f(\xi)$
函数平均值	$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$
变上限积分	$\left(\int_a^x f(t)dt\right)'=f(x)$
无穷 p 型	$p>1$ 收敛
零点 p 型	$p<1$ 收敛
对数临界型	$p=1$ 时通常进一步判断 $q>1$
多反常点	每个反常点都必须分别收敛
普通曲线弧长	$L=\int_a^b\sqrt{1+(y')^2}dx$
参数曲线弧长	$L=\int_\alpha^\beta\sqrt{(x')^2+(y')^2}dt$
旋转体体积	$V=\pi\int_a^b y^2dx$
旋转曲面侧面积	$S=2\pi\int_a^b\lvert y\rvert\sqrt{1+(y')^2}dx$
截面积求体积	$V=\int_a^b A(x)dx$
变力做功	$W=\int_a^b F(x)dx$
液体压力	$F=\rho g\int h\,w(h)dh$
均匀薄片形心	面积矩除以总面积

这些公式都要结合前面写出的适用条件来使用，尤其是反常积分判别和几何应用。

八、最终背诵卡：19类题型

专题八 · 19张速记卡 1/19

黎曼和

先回忆解题步骤，再显示答案

九、100分目标下的训练优先级

按照你已经完成前面几份笔记的情况，我建议先补最欠缺、最容易形成标准步骤的内容。

专题八专项训练清单 0/12 已掌握

黎曼和转换定积分 A级
建议训练 8 题

定积分性质、可积性判断 A级
建议训练 10 题

积分中值定理、平均值 A级
建议训练 8 题

原函数与变限积分性质 A级
建议训练 6 题

反常积分p型 A级
建议训练 8 题

带对数反常积分 A级
建议训练 8 题

极限比较与多奇点 A级
建议训练 10 题

曲线弧长 A级
建议训练 6 题

旋转曲面侧面积 A级
建议训练 6 题

截面积求体积 A级
建议训练 5 题

变力做功、静压力 B级
建议训练 5 题

形心、质心基础题 B级
建议训练 4 题

十、最后帮你压缩成四套最核心的解题流程

第一套：积分定义与性质
黎曼和看步长、采样点和区间；积分比较看被积函数；积分为0先检查函数符号。

第二套：反常积分敛散性
找全部反常点 → 等价替换或比较 → 转成 p 型、对数型 → 分别判断 → 取条件交集。
这是本专题最建议你集中训练的一套。

第三套：几何应用
弧长看 $\sqrt{1+(y')^2}$，旋转体体积看截面积，旋转曲面侧面积看 $2\pi r\,ds$。

第四套：应用题微元法
确定一个微小部分 → 写出该部分对应的量 → 确定积分区间 → 积分求总量。

十一、这一专题的复习建议

如果你现在把这一大篇全部背下来，但没有做题，还是可能碰到真题就不会。

我建议把训练分成三个阶段。

第一阶段：反常积分专项。 先练只有一个反常点的 p 型，再练带对数的类型，最后练两个反常点的综合题。遇到题目不急着计算，先判断收敛需要满足什么条件。

第二阶段：定积分概念选择题。 集中训练黎曼和、可积性、积分为零、积分中值定理和平均值。每一道选择题都要能解释其他选项为什么不成立。

第三阶段：几何应用。 集中练弧长、旋转曲面侧面积和截面积求体积。训练重点不是死记答案，而是看题干能够马上确定该列什么积分式。

对冲击100分来说，我认为**本专题最值得优先拿下的是：黎曼和、反常积分审敛、积分中值定理、弧长和旋转曲面侧面积。**

这些题型既补上了你原来笔记的缺口，又有较明确的解题步

继续给我 专题九：线性代数的性质判断与综合

本专题完成后，接下来进入 **「专题九：线性代数的性质判断与综合」**，重点突破伴随矩阵、初等矩阵、秩的性质、向量组线性表示和方程组解的关系。这一专题对于提高数学二选择题的正确率同样很重要。

考研数学二｜专题九：线性代数的性质判断与综合

100分冲刺版 · 选择题专项 · 性质判断 + 固定模板 + 典型例题 + 常见反例

这一专题是对你之前「专题五：线性代数重点模板题」的强化。

之前我们已经整理过：

- 行列式、逆矩阵、矩阵秩的计算。
- 齐次与非齐次线性方程组。
- 特征值、特征向量、相似对角化。
- 二次型、惯性指数和正定性。

这些主要解决的是**“给你一个矩阵，怎么计算”**。

但考研数学二的线性代数选择题，还经常考查：

- 已知 $AB=0$，能推出什么？
- 已知一个向量组可以由另一个向量组线性表示，能推出什么？
- 已知 $Ax=0$ 的解都是 $Bx=0$ 的解，能推出什么矩阵关系？
- 矩阵等价、相似、合同有什么区别？
- 特征值相同的两个矩阵一定相似吗？
- 伴随矩阵的秩与原矩阵的秩有什么关系？

这些题有时几乎不用计算，但如果不知道背后的性质，四个选项就很难排除。

因此，这份笔记会重点补齐**线性代数的性质判断工具箱**，仍然按你熟悉的结构整理：

识别信号 → 必背结论 → 固定判断流程 → 典型例题 → 易错点。

这一部分也与数学二大纲中的伴随矩阵、初等矩阵、矩阵秩、向量组线性表示、方程组解的结构、相似矩阵及二次型等要求相对应。

快易知

一、考场题型识别总表

题目特征	第一反应	优先级
$A^*, \mathrm{adj}(A)$	伴随矩阵性质	必会
已知 $r(A)$，求 $r(A^*)$	伴随矩阵秩的三种情况	必会
左乘、右乘初等矩阵	左乘变行，右乘变列	必会
求 $r(A+B), r(AB)$	秩的不等式	必会
已知 $AB=0$	秩之和不超过中间维数	必会
一个向量组由另一个线性表示	写成 $A=BC$	必会
两向量组相互线性表示	等价向量组、秩相等	必会
求极大线性无关组	行消元，找原矩阵主元列	必会
判断 $Ax=0$ 的解是否也满足 $Bx=0$	比较零空间、行空间	

二、矩阵性质：选择题的基础工具箱

题型1：伴随矩阵的性质

A级 · 必须猛攻

1. 识别信号

题目出现：

$$A^*, \qquad \mathrm{adj}(A)$$

这里 A^* 表示伴随矩阵，不是逆矩阵。

要求可能包括：

- 求伴随矩阵。
- 求伴随矩阵的行列式。
- 根据伴随矩阵判断可逆性。
- 根据原矩阵的秩判断伴随矩阵的秩。

2. 必背核心公式

设 A 为 n 阶方阵。

公式一：

$$\boxed{AA^* = A^*A = |A|I}$$

这是伴随矩阵最重要的公式。

公式二：

当：

$$|A| \neq 0$$

有：

$$\boxed{A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}}$$

因此：

$$\boxed{A^*=|A|A^{-1}}$$

注意这个公式需要 A 可逆。

公式三：

$$\boxed{|A^*|=|A|^{n-1}}$$

公式四：

$$\boxed{(kA)^*=k^{n-1}A^*}$$

这里的 n 是矩阵阶数。

3. 固定判断模板

看到伴随矩阵：

1. 先判断 A 是几阶矩阵。
2. 观察是否已知 $|A|$。
3. 如果求逆，考虑 $A^{-1}=A^*/|A|$。
4. 如果求行列式，考虑 $|A^*|=|A|^{n-1}$。
5. 如果求秩，使用下一题的专门结论。

4. 典型例题

已知 A 是3阶矩阵，且：

$$|A|=2$$

求：

$$|A^*|$$

直接套公式：

$$|A^*|=|A|^{3-1}$$

$$=2^2$$

因此：

$$\boxed{|A^*|=4}$$

5. 常见变形

如果：

$$A\text{ 为3阶矩阵},\qquad |A|=-2$$

求：

$$|2A^*|$$

先算：

$$|A^*| = (-2)^2 = 4$$

因为 A^* 为3阶：

$$|2A^*| = 2^3|A^*|$$

所以：

$$\boxed{|2A^*| = 32}$$

6. 易错提醒

一定区分：

$$A^{-1}$$

和：

$$A^*$$

伴随矩阵对奇异方阵仍然有定义，但逆矩阵只对可逆矩阵存在。

背诵口诀：伴随相乘等行列式乘单位阵；求逆除行列式，求伴随行列式用 $n-1$ 次幂。

题型2：根据矩阵的秩判断伴随矩阵的秩

A级 · 特别适合死记模板

这一类题我建议你直接背熟完整结论。

1. 识别信号

题目已知：

$$r(A) = r$$

要求：

$$r(A^*)$$

或者问伴随矩阵什么时候是零矩阵。

2. 必背三种情况

对于 $n \geq 2$ 的 n 阶矩阵：

$$\boxed{r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1 \\ 0, & r(A) \leq n-2 \end{cases}}$$

这是非常重要的选择题公式。

伴随矩阵秩：三种情况

原矩阵满秩	原矩阵秩 $n-1$	秩至多 $n-2$
n	$n-1$	$\leq n-2$
↓	↓	↓
伴随秩 n	伴随秩 1	伴随秩 0

3. 固定解题模板

1. 确定矩阵阶数 n。
2. 求出或读取 $r(A)$。
3. 对照三种情况。
4. 直接写出 $r(A^*)$。

4. 典型例题

设 A 为4阶矩阵，且：

$$r(A)=3$$

求：

$$r(A^*)$$

因为：

$$r(A)=4-1=3$$

所以：

$$\boxed{r(A^*)=1}$$

如果条件改为：

$$r(A)=2$$

那么：

$$r(A)\leq 4-2$$

所以：

$$\boxed{r(A^*)=0}$$

即：

$$A^*=0$$

5. 为什么会有这个结论?

伴随矩阵的每个元素都是原矩阵的某个 $n-1$ 阶子式乘上符号。

当：

$$r(A)\leq n-2$$

所有 $n-1$ 阶子式都为0，因此整个伴随矩阵为0。

而当：

$$r(A)=n-1$$

至少有一个 $n-1$ 阶子式不为0，所以 $A^*\neq 0$。

同时：

$$AA^*=0$$

伴随矩阵的每一列都属于 A 的零空间。此时零空间维数为1，因此：

$$r(A^*)=1$$

背诵口诀：满秩伴随满秩，差一阶伴随秩一，差两阶及以上伴随为零。

题型3：初等矩阵与初等变换

A级 · 选择题必须掌握

1. 识别信号

题目出现：

$$EA,\qquad AE$$

其中 E 是初等矩阵。

要求判断：

- 对矩阵进行了什么变换。
- 左乘和右乘的区别。
- 初等矩阵是否可逆。
- 初等变换是否改变矩阵的秩。

2. 必背规律

$$\boxed{EA\Rightarrow \text{对 } A \text{ 做行变换}}$$

$$\boxed{AE\Rightarrow \text{对 } A \text{ 做列变换}}$$

初等矩阵都可逆。

因此：

$$\boxed{r(EA)=r(A)}$$

$$\boxed{r(AE)=r(A)}$$

3. 固定判断模板

1. 判断初等矩阵 E 位于左边还是右边。
2. 左边对应行变换，右边对应列变换。
3. 结合初等矩阵的具体形式确定操作。
4. 如果考查秩，直接使用秩不变。
5. 如果考查行列式，还要考虑初等变换带来的倍数或变号。

4. 典型例题

设：

$$A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$$

$$E=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$$

矩阵 E 交换两个位置。

计算左乘：

$$EA=\begin{pmatrix}3&4\\1&2\end{pmatrix}$$

也就是交换了 A 的两行。

而右乘：

$$AE=\begin{pmatrix}2&1\\4&3\end{pmatrix}$$

也就是交换了 A 的两列。

5. 易错提醒

左乘行、右乘列不是交换律。

一般而言：

$$EA\neq AE$$

而且：

$$AB\neq BA$$

也通常成立。

背诵口诀：初等矩阵左乘变行，右乘变列；秩不变，初等矩阵都可逆。

题型4：矩阵运算的顺序与可逆性

A级 · 必须拿下

这类题计算量很小，但容易把普通代数的运算规律错误地套到矩阵上。

1. 必背公式

乘积转置：

$$\boxed{(AB)^T=B^TA^T}$$

乘积求逆：

若 A,B 都可逆，则：

$$\boxed{(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}}$$

矩阵乘积行列式：

对于同阶方阵：

$$\boxed{|AB| = |A||B|}$$

矩阵乘积迹：

$$\boxed{\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)}$$

其中 AB、BA 应分别有定义。

2. 固定判断模板

1. 看是否涉及转置、求逆、行列式或迹。
2. 若涉及乘积求逆或转置，注意顺序反过来。
3. 若涉及行列式，使用乘积公式。
4. 若涉及迹，可以考虑循环调整乘积次序。
5. 若涉及矩阵交换顺序，先检查是否具有交换条件。

3. 典型例题

已知 A, B 均为可逆矩阵，解：

$$AXB = C$$

两边左乘 A^{-1}：

$$XB = A^{-1}C$$

再右乘 B^{-1}：

$$\boxed{X = A^{-1}CB^{-1}}$$

不能写成：

$$B^{-1}CA^{-1}$$

因为矩阵乘法通常不满足交换律。

4. 高频错误命题

命题	判断
$(AB)^T = A^T B^T$	一般错误
$(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$	一般错误
$\|AB\| = \|A\|\|B\|$	正确
$\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$	正确
$AB = BA$	一般错误
$AB = 0 \Rightarrow A = 0$ 或 $B = 0$	错误

背诵口诀：转置求逆都倒序；行列式可拆乘；迹可循环，矩阵不可乱交换。

三、矩阵的秩：从计算题升级到性质判断题

题型5：矩阵秩的常用不等式

A级 · 必须猛攻

1. 识别信号

题目没有给出具体矩阵，而是告诉你：

$$r(A)=r_1,\qquad r(B)=r_2$$

然后要求判断：

$$r(A+B),\quad r(AB),\quad r(A^T)$$

这类题优先使用秩的性质，而不是构造矩阵进行计算。

2. 必背公式

公式一：转置不改变秩

$$\boxed{r(A^T)=r(A)}$$

公式二：矩阵相加

$$\boxed{r(A+B)\le r(A)+r(B)}$$

还要知道：

$$\boxed{|r(A)-r(B)|\le r(A+B)}$$

前提是 A,B 同型。

公式三：矩阵相乘

$$\boxed{r(AB)\le \min\{r(A),r(B)\}}$$

公式四：矩阵乘积的下界

若 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times p$ 矩阵：

$$\boxed{r(AB)\ge r(A)+r(B)-n}$$

这是常见的 Sylvester 秩不等式。

公式五：矩阵拼接

$$\boxed{\max\{r(A),r(B)\}\le r(A,B)\le r(A)+r(B)}$$

这里 A,B 行数相同，(A,B) 表示水平拼接。

3. 固定判断模板

1. 看题目给出的是秩、矩阵乘积还是矩阵和。
2. 选择对应的上下界公式。
3. 代入已知秩。
4. 判断所求秩可能处于什么范围。
5. 注意秩必须是非负整数，并且不能超过矩阵的行数和列数。

4. 典型例题

设 A,B 均为3阶矩阵，且：

$$r(A)=2,\qquad r(B)=2$$

判断 $r(AB)$ 可能为多少。

利用乘积秩上界：

$$r(AB)\le 2$$

利用 Sylvester 不等式：

$$r(AB)\ge 2+2-3=1$$

所以：

$$\boxed{1\le r(AB)\le 2}$$

由于秩是整数：

$$\boxed{r(AB)\in\{1,2\}}$$

5. 常见陷阱

不要认为：

$$r(AB)=\min\{r(A),r(B)\}$$

一定成立。

正确结论只是：

$$r(AB)\le \min\{r(A),r(B)\}$$

背诵口诀：转置秩不变，相加秩不超和，相乘秩不超小；乘积下界看中间维数。

题型6：已知 $AB=0$，求矩阵秩的关系

A级 · 很适合背固定结论

1. 识别信号

题目给出：

$$AB=0$$

要求判断：

- $r(A)+r(B)$ 的上界。
- A,B 是否可逆。
- $AB=0$ 能不能推出某个矩阵为零。

2. 必背结论

假设：

$$A_{m\times n},\qquad B_{n\times p}$$

且：

$$AB=0$$

根据 Sylvester 不等式：

$$r(AB)\geq r(A)+r(B)-n$$

因为：

$$r(AB)=0$$

所以：

$$\boxed{r(A)+r(B)\leq n}$$

这是这类题最核心的公式。

3. 固定解题模板

1. 看是否有 $AB=0$。
2. 找到中间维数 n。
3. 写出：

$$r(A)+r(B)\leq n$$

4. 结合已知秩进一步判断。

4. 典型例题

设 A,B 均为4阶矩阵：

$$AB=0,\qquad r(A)=3$$

求 $r(B)$ 的可能范围。

直接套：

$$r(A)+r(B)\leq 4$$

因此：

$$3+r(B)\leq 4$$

所以：

$$\boxed{r(B)\leq 1}$$

即：

$$\boxed{r(B)\in\{0,1\}}$$

5. 必须会举的反例

错误命题：

$$AB=0\Rightarrow A=0\text{ 或 }B=0$$

取：

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$$

$$B=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$$

则：

$$AB=0$$

但：

$$A\neq 0,\qquad B\neq 0$$

因此命题错误。

不过，如果 A 可逆，则：

$$AB=0\Rightarrow B=0$$

因为两边左乘 A^{-1}：

$$B=A^{-1}0=0$$

背诵口诀：乘积为零看秩和，中间维数是上界；一边可逆，另一边必为零。

题型7：可逆矩阵乘法与秩

A级 · 选择题常用

1. 识别信号

题目给出：

$$PAQ$$

且 P,Q 为可逆矩阵。

或者出现：

$$PA=B,\qquad AQ=B$$

要求判断两个矩阵的秩是否相等。

2. 必背公式

如果 P,Q 可逆：

$$\boxed{r(PAQ)=r(A)}$$

特别地：

$$\boxed{r(PA)=r(A)}$$

$$\boxed{r(AQ)=r(A)}$$

3. 固定判断模板

1. 找到矩阵左侧和右侧的乘子。
2. 检查乘子是否可逆。
3. 如果可逆，直接判断秩不变。
4. 如果不能确定可逆，只能使用一般乘积秩不等式。

4. 典型例题

设 A 是3阶矩阵，且：

$$r(A)=2$$

P,Q 均为3阶可逆矩阵。

求：

$$r(PAQ)$$

直接得到：

$$\boxed{r(PAQ)=2}$$

5. 高频延伸结论

如果 A 为 $m\times n$ 矩阵：

$$r(A)=n$$

则 A 的列向量线性无关。

如果：

$$r(A)=m$$

则 A 的行向量线性无关。

对于方阵：

$$\boxed{|A|\neq 0 \iff r(A)=n \iff A^{-1}\text{ 存在}}$$

背诵口诀：可逆矩阵左右乘，矩阵的秩不会变。

四、向量组：选择题最容易混淆的部分

题型8：一个向量组由另一个向量组线性表示

A级 · 必须猛攻

这类题尤其重要。

因为题目看起来只有一句话：

"向量组 $\alpha_1,\dots,\alpha_s$ 可以由向量组 $\beta_1,\dots,\beta_t$ 线性表示。"

但很多人不知道它到底能推出什么。

1. 识别信号

出现：

- 向量组 A 可以由向量组 B 线性表示。
- 一个向量组中的每个向量都能由另一个向量组线性组合得到。
- 比较两个向量组的秩。
- 判断两个向量组是否等价。

2. 最重要的转换

把向量按列排成矩阵：

$$A=(\alpha_1,\dots,\alpha_s)$$

$$B=(\beta_1,\dots,\beta_t)$$

如果 A 可以由 B 线性表示，则存在系数矩阵 C，使：

$$\boxed{A=BC}$$

这一步是整类题的关键。

3. 必背结论

因为：

$$A=BC$$

所以：

$$\boxed{r(A)\le r(B)}$$

原因是：

$$r(BC)\le r(B)$$

如果两个向量组相互线性表示，那么：

$$\boxed{r(A)=r(B)}$$

4. 固定解题模板

1. 把两个向量组按列组成矩阵。
2. 将“可以由……表示”翻译成矩阵乘积：

$$A=BC$$

3. 根据乘积关系判断秩。
4. 若题目涉及线性方程组，还要根据转置关系判断解空间包含关系。

5. 典型例题

设：

$$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\qquad \beta_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

并且：

$$\alpha_1 = \beta_1 + \beta_2$$

$$\alpha_2 = 2\beta_1 + 2\beta_2$$

那么：

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

显然：

$$r(B) = 2$$

而：

$$r(A) = 1$$

所以：

$$\boxed{r(A) < r(B)}$$

这说明：

一个向量组能够由另一个向量组线性表示，并不意味着两个向量组的秩相等。

只能够保证：

$$r(A) \leq r(B)$$

6. 高频选择题结论

若 A 的列向量组能由 B 的列向量组线性表示：

$$\boxed{r(A) \leq r(B)}$$

若两组相互表示：

$$\boxed{r(A) = r(B)}$$

如果 A 有 s 个线性无关列向量，而且它们都能由 B 的列向量表示，那么 B 至少有 s 个线性无关列向量。

背诵口诀：谁被表示谁写左边；$A = BC$，被表示组的秩不超过表示组。

题型9：向量组等价与极大线性无关组

A级 · 必须掌握

1. 识别信号

题目要求：

- 求向量组的极大线性无关组。
- 判断两个向量组是否等价。
- 求向量组的秩。

- 用极大无关组表示其他向量。

2. 必背概念

一个向量组的极大线性无关组，需要满足：

1. 它本身线性无关。
2. 原向量组中的其他向量都能由它线性表示。

因此：

$$\boxed{\text{极大无关组中的向量个数} = r(A)}$$

两个向量组等价，指它们能互相线性表示。

向量组等价一定秩相等，但秩相等不一定等价。

因为它们可能张成不同的空间。

3. 固定解题模板

1. 将向量按列组成矩阵 A。
2. 对 A 做初等行变换，化为阶梯形。
3. 找出主元所在的列号。
4. 回到**原矩阵**，取这些列对应的向量。
5. 它们构成一个极大线性无关组。

4. 典型例题

设：

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix}2\\0\\2\end{pmatrix}$$

$$\alpha_3 = \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$$

组成矩阵：

$$A = \begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 1\\0 & 0 & 1 & 1\\1 & 2 & 1 & 2\end{pmatrix}$$

做：

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1 - R_2$$

得到：

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 1\\0 & 0 & 1 & 1\\0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

主元列是第1列、第3列。

因此原向量组的一个极大线性无关组为：

$$\boxed{\alpha_1, \alpha_3}$$

并且：

$$\alpha_2 = 2\alpha_1$$

$$\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_3$$

所以：

$$\boxed{r(A) = 2}$$

5. 易错提醒

求极大线性无关组时，必须回到原矩阵取列。

初等行变换可以帮助判断哪些列对应主元，但不能直接把变换后的非零列当成原向量组的答案。

背诵口诀：列向量组行消元，主元列号记下来，再回原矩阵取对应列。

题型10：向量组线性相关性的性质判断

A级 · 选择题必背

1. 必背结论

对于向量组：

$$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$$

记住下面的关系。

已知条件	能推出什么
向量组线性无关	任意非空部分组线性无关
向量组线性相关	增加向量后仍线性相关
向量组含零向量	一定线性相关
某向量能由其余向量表示	整组线性相关
m 个 n 维向量，$m > n$	一定线性相关
方阵列向量组线性无关	行列式不为0
向量组的秩等于向量个数	线性无关

2. 必须弄清楚的逆命题

如果一组向量线性无关，增加一个向量以后，**不一定仍然线性无关**。

例如：

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

两者线性无关。

但增加：

$$\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

就有：

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$$

因此三个向量线性相关。

3. 真题式判断模板

1. 先数向量的个数和维数。
2. 判断是否存在明显的倍数关系、零向量或线性表示关系。
3. 若无法直接判断，组成矩阵求秩。
4. 对逆命题保持警惕，必要时举反例。

背诵口诀：无关去掉仍无关，相关增加仍相关；向量个数超维数，必定相关。

五、线性方程组：解空间与向量组的综合

题型11：已知一个齐次方程组的解都是另一个的解

A级 · 必须猛攻

这是本专题特别重要的一类，也是很多线代选择题最难理解的地方。

1. 识别信号

题目出现：

$Ax=0$ 的解都是 $Bx=0$ 的解。

要求判断：

- 两个矩阵的秩。
- 两个矩阵的行向量组能否相互表示。
- 两个方程组解空间的包含关系。

2. 第一步：把题干翻译为零空间包含关系

如果：

$$Ax=0 \Rightarrow Bx=0$$

那么：

$$\boxed{N(A)\subseteq N(B)}$$

这里 $N(A)$ 表示矩阵 A 的零空间。

3. 必背三个等价关系

设 A,B 有相同的列数，则：

$$\boxed{N(A)\subseteq N(B)}$$

等价于：

$$\boxed{B\text{ 的每一个行向量都可以由 }A\text{ 的行向量线性表示}}$$

也等价于存在矩阵 C，使：

$$\boxed{B=CA}$$

因此还可以推出：

$$\boxed{r(B)\le r(A)}$$

注意秩的不等号方向！

题目说 $Ax=0$ 的解都满足 $Bx=0$，那么 B 的约束不能比 A 更严格，因此 B 的秩不超过 A。

4. 固定解题模板

1. 先判断哪个方程组的解包含在哪个方程组里。
2. 写成零空间包含关系。
3. 如果要求秩，利用“零空间越大，秩越小”。
4. 如果要求行向量组关系，转换成矩阵乘积。
5. 如果要求验证，就使用矩阵乘法或消元。

5. 典型例题

已知：

$$A=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$$

$$B=\begin{pmatrix}2&2\\0&0\end{pmatrix}$$

判断 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 的关系。

首先：

$$Ax=0$$

等价于：

$$x_1+x_2=0$$

而：

$$Bx=0$$

等价于：

$$2x_1+2x_2=0$$

两个方程组的解完全相同。

所以：

$$\boxed{N(A)=N(B)}$$

并且：

$$\boxed{r(A)=r(B)=1}$$

6. 一个真正体现“包含而不相等”的例子

设：

$$A=I_2$$

$$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$$

则：

$$Ax = 0$$

只有零解。

而：

$$Bx = 0$$

允许：

$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}$$

因此：

$$N(A) \subsetneq N(B)$$

此时：

$$r(A) = 2, \qquad r(B) = 1$$

恰好说明：

$$\boxed{\text{解空间越大，对应矩阵秩越小}}$$

7. 另一个高频等价判据

对于同列数的矩阵 A, B：

$$\boxed{N(A) \subseteq N(B) \iff r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = r(A)}$$

这里表示把 B 接在 A 下方。

因为 B 的行向量都可以由 A 的行向量表示，所以拼接后不会增加秩。

背诵口诀：$Ax = 0$ 的解包含于 $Bx = 0$，则 B 的行由 A 的行表示，$r(B) \leq r(A)$。

题型12：向量组线性表示与转置方程组的关系

A级 · 你之前容易混淆的类型

这类题与上一题很相似，但题目可能直接给出列向量组的线性表示关系。

1. 识别信号

已知：

$$A = (\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$$

$$B = (\beta_1, \ldots, \beta_m)$$

且 A 的列向量组能够由 B 的列向量组线性表示。

要求判断：

$$Ax = 0, \quad Bx = 0$$

或者：

$$A^T x = 0, \quad B^T x = 0$$

的解之间的关系。

2. 固定推导过程

已知：

$$A = BC$$

两边取转置：

$$A^T = C^T B^T$$

假设：

$$B^T x = 0$$

那么：

$$A^T x = C^T B^T x$$

因此：

$$A^T x = C^T 0 = 0$$

所以得到：

$$\boxed{B^T x = 0 \Rightarrow A^T x = 0}$$

3. 最终必背结论

若 A 的列向量组可以由 B 的列向量组线性表示，则：

$$\boxed{A = BC}$$

$$\boxed{r(A) \leq r(B)}$$

以及：

$$\boxed{N(B^T) \subseteq N(A^T)}$$

4. 易错提醒

不能把它直接写成：

$$Bx = 0 \Rightarrow Ax = 0$$

因为从：

$$A = BC$$

出发：

$$Ax = BCx$$

而 $Bx = 0$ 并不能保证 $BCx = 0$。

原因是 C 在 B 的右边，不能随意改变矩阵乘法顺序。

5. 对照记忆

题目给的条件	可以直接推出
$A = BC$	$B^Tx = 0 \Rightarrow A^Tx = 0$
$B = CA$	$Ax = 0 \Rightarrow Bx = 0$

背诵口诀：列向量表示写右乘，转置以后顺序倒；普通零空间包含看左乘。

题型13：非齐次线性方程组解的结构

A级 · 选择题与解答题通用

1. 识别信号

题目给出：

$$Ax = b$$

并告诉你：

- η_1, η_2 都是方程组的解。
- ξ 是对应齐次方程组的解。
- 判断哪些向量仍然是原方程组的解。
- 求非齐次方程组的通解。

2. 必背三条结论

结论一：两个非齐次特解相减，得到齐次解。

若：

$$A\eta_1 = b, \qquad A\eta_2 = b$$

则：

$$A(\eta_1 - \eta_2) = b - b = 0$$

所以：

$$\boxed{\eta_1 - \eta_2 \in N(A)}$$

结论二：非齐次特解加齐次解，仍然是非齐次特解。

如果：

$$A\eta = b, \qquad A\xi = 0$$

则：

$$\boxed{A(\eta+\xi)=b}$$

结论三：非齐次方程组的通解。

$$\boxed{x=\eta+x_h}$$

其中 η 是任意一个非齐次特解，x_h 是对应齐次方程组的通解。

3. 典型例题

已知：

$$A\eta_1=b,\qquad A\eta_2=b$$

判断：

$$\eta_1+\eta_2$$

是否一定为 $Ax=b$ 的解。

计算：

$$A(\eta_1+\eta_2)=A\eta_1+A\eta_2=b+b=2b$$

因此一般不是原方程组的解。

但：

$$A(\eta_1-\eta_2)=0$$

所以：

$$\boxed{\eta_1-\eta_2 \text{ 是对应齐次方程组的解}}$$

4. 常见组合判断

若 η_1,η_2 都是 $Ax=b$ 的解，则：

$$\boxed{t\eta_1+(1-t)\eta_2}$$

对任意 $t\in\mathbb{R}$，仍是非齐次方程组的解。

因为系数之和为1。

更一般地：

$$\sum_i c_i\eta_i$$

满足：

$$\sum_i c_i=1$$

时，仍然是 $Ax=b$ 的解。

这里假设各 η_i 都是同一个非齐次方程组的解。

背诵口诀：两个非齐次解相减得齐次；特解加齐次得特解；非齐次解组合系数和为1。

题型14：判断两个方程组是否有公共解

B级 · 基础综合题建议掌握

1. 识别信号

给出两个方程组：

$$Ax = b$$

$$Cx = d$$

要求判断是否存在共同解。

2. 固定解题模板

1. 将两个方程组上下拼接。
2. 构造新的系数矩阵和常数列。
3. 对拼接后的增广矩阵消元。
4. 比较系数矩阵和增广矩阵的秩。

即：

$$\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$$

存在公共解，当且仅当：

$$\boxed{r\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} = r\left(\begin{array}{c|c} A & b \\ C & d \end{array}\right)}$$

3. 典型例题

判断：

$$\begin{cases} x + y = 2 \end{cases}$$

与：

$$\begin{cases} x - y = 0 \end{cases}$$

是否有公共解。

联立：

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

解得：

$$x = 1, \qquad y = 1$$

所以：

$$\boxed{\text{存在唯一公共解 } (1, 1)}$$

4. 易错提醒

两个方程组分别有解，不代表一定有公共解。

例如：

$$x+y=1$$

和：

$$x+y=2$$

各自都有无穷多解，但没有公共解。

背诵口诀：判断公共解，两个方程组拼一起，再比较秩。

六、矩阵等价、相似、合同：必须分清

题型15：判断矩阵等价、相似、合同

A级 · 选择题核心

这是我最建议你做成单独背诵表的一类。

因为三个概念看起来相似，但考查的东西完全不同。

1. 三种关系的定义

矩阵等价：

存在可逆矩阵 P,Q，使：

$$\boxed{B=PAQ}$$

矩阵相似：

存在可逆矩阵 P，使：

$$\boxed{B=P^{-1}AP}$$

矩阵合同：

存在可逆矩阵 P，使：

$$\boxed{B=P^{T}AP}$$

对于二次型，主要讨论实对称矩阵之间的合同关系。

2. 必背比较表

比较项目	等价	相似	合同（实对称矩阵）
变换形式	PAQ	$P^{-1}AP$	P^TAP
保持秩不变	是	是	是
保持特征值不变	不保证	是	不保证
保持行列式数值不变	不保证	是	不保证
保持迹不变	不保证	是	不保证
保持惯性指数不变	不保证	是	是
判断核心	秩	特征结构	正负惯性指数

表中“相似保持惯性指数”针对两矩阵都是实对称矩阵的情况。

3. 必背充分必要条件

矩阵等价：

对同型矩阵：

$$\boxed{A \sim_{\text{等价}} B \iff r(A)=r(B)}$$

矩阵相似：

只知道特征值相同，不足以断定相似。

可相似对角化的两个矩阵，如果具有相同的特征值及代数重数，则二者相似。

实对称矩阵合同：

$$\boxed{A,B \text{ 合同} \iff \text{正、负惯性指数分别相等}}$$

4. 典型例题一：秩相同不代表相似

设：

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$$

$$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&3\end{pmatrix}$$

显然：

$$r(A)=r(B)=2$$

因此两矩阵等价。

但是特征值分别是：

$$A:\quad 1,2$$

$$B:\quad 1,3$$

特征值不同，所以不相似。

最终：

$$\boxed{\text{等价，但不相似}}$$

5. 典型例题二：合同不代表相似

设：

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$$

$$B=\begin{pmatrix}2&0\\0&3\end{pmatrix}$$

两矩阵均为实对称正定矩阵。

它们的惯性指数均为：

$$p=2,\qquad q=0$$

因此合同。

但特征值不同，因此不相似。

所以：

$$\boxed{\text{合同，但不相似}}$$

6. 典型例题三：秩相同不代表合同

设：

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$$

$$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$$

两个矩阵秩都是2。

但：

$$A:\quad p=2,q=0$$

$$B:\quad p=1,q=1$$

正负惯性指数不同，因此不合同。

7. 最后浓缩

等价	相似	合同
秩	**特征**	**惯性**
看 $r(A)$	看特征结构	看正负惯性指数

背诵口诀：等价看秩，相似看特征，合同看惯性。

题型16：特征值、特征向量与矩阵多项式

A级 · 选择填空特别实用

1. 识别信号

题目给出：

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

其中：

$$\alpha \neq 0$$

然后要求：

- A^2 的特征值。
- A^{-1} 的特征值。
- $A + kI$ 的特征值。
- $A^2 + 2A + I$ 的特征值。

2. 必背公式

如果：

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

则：

$$\boxed{A^k\alpha = \lambda^k\alpha}$$

所以：

$$A^k \text{ 的对应特征值为 } \lambda^k$$

同理：

$$\boxed{(A + cI)\alpha = (\lambda + c)\alpha}$$

如果 A 可逆：

$$\boxed{A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha}$$

更一般地：

$$\boxed{f(A)\alpha = f(\lambda)\alpha}$$

其中 f 为多项式。

3. 固定解题模板

1. 找到已知特征值 λ。
2. 找到所求矩阵对应的多项式 $f(A)$。
3. 将 A 换成 λ。
4. 计算 $f(\lambda)$。
5. 如果需要全部特征值，注意按重数处理。

4. 典型例题

设：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

求：

$$B = A^2 + 2A + I$$

的特征值。

首先：

$$A \text{ 的特征值为 } 2, -1$$

对应多项式：

$$f(t) = t^2 + 2t + 1 = (t+1)^2$$

代入第一个特征值：

$$f(2) = 9$$

代入第二个特征值：

$$f(-1) = 0$$

所以：

$$\boxed{B \text{ 的特征值为 } 9, 0}$$

5. 进一步判断矩阵是否可逆

因为 B 有特征值0，所以：

$$|B| = 0$$

因此：

$$\boxed{B \text{ 不可逆}}$$

这就是一道可以同时结合特征值、行列式和可逆性判断的基础综合题。

6. 必背结论

$$\boxed{0 \text{ 是 } A \text{ 的特征值} \iff A \text{ 不可逆}}$$

如果 A 有 n 个按重数计算的特征值：

$$\lambda_1, \ldots, \lambda_n$$

则：

$$\boxed{\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i}$$

$$\boxed{|A|=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i}$$

背诵口诀：矩阵多项式求特征值，把矩阵换成特征值代入；零特征值对应不可逆。

题型17：判断矩阵是否可以相似对角化

A级 · 必须补足概念判断

之前你已经记过具体怎样对角化，这次重点研究：**只给条件，能不能判断可对角化。**

1. 识别信号

题目出现：

- 有重复特征值。
- 有几个线性无关的特征向量。
- 特征值的代数重数、几何重数。
- 判断矩阵是否可相似对角化。

2. 核心结论

n 阶矩阵可以在某数域上相似对角化，当且仅当在该数域上存在 n 个线性无关特征向量。

$$\boxed{\text{可对角化} \iff \text{有 } n \text{ 个线性无关特征向量}}$$

3. 必背判断表

条件	结论
n 阶矩阵有 n 个不同特征值	一定可对角化
存在重复特征值	不一定可对角化
实对称矩阵	一定可以正交对角化
只有一个特征值	可能可对角化，也可能不可
某特征值对应的独立特征向量数少于其代数重数	不可对角化

4. 典型例题

判断：

$$A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$$

是否可相似对角化。

特征方程：

$$|\lambda I-A|=(\lambda-1)^2=0$$

所以唯一特征值：

$$\lambda=1$$

代入：

$$(A-I)x=0$$

得到：

$$\begin{pmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=0$$

因此：

$$x_2=0$$

只能找到1个线性无关特征向量。

而 A 是2阶矩阵。

所以：

$$\boxed{A\text{ 不可相似对角化}}$$

5. 高频反例：相同特征值不保证相似

取：

$$B=\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}$$

A, B 都只有特征值1，且代数重数均为2。

但：

- B 可以对角化。
- A 不可以对角化。

因此：

$$\boxed{\text{特征值相同，不一定相似}}$$

背诵口诀：特征值不同一定不相似，特征值相同未必相似；对角化看独立特征向量够不够。

题型18：实对称矩阵的惯性指数、正定与半正定判断

A级 · 与之前二次型笔记结合

1. 识别信号

已知实对称矩阵 A，要求判断：

- 正惯性指数 p。
- 负惯性指数 q。
- 矩阵是否正定。
- 矩阵是否半正定。
- 两个二次型是否合同。

2. 必背结论

设实对称矩阵特征值为：

$$\lambda_1,\dots,\lambda_n$$

按重数计算。

正惯性指数：

$$\boxed{p=\text{正特征值个数}}$$

负惯性指数：

$$\boxed{q = \text{负特征值个数}}$$

矩阵秩：

$$\boxed{r(A) = p + q}$$

零特征值个数：

$$\boxed{n - r(A)}$$

3. 正定与半正定区别

性质	特征值条件
正定	所有特征值 > 0
半正定	所有特征值 ≥ 0
负定	所有特征值 < 0
半负定	所有特征值 ≤ 0
不定	同时存在正、负特征值

这里"半正定"允许正定矩阵也属于半正定。

4. 一个必须记住的易错点

正定矩阵可以使用顺序主子式判别：

$$\boxed{D_1 > 0, D_2 > 0, \ldots, D_n > 0}$$

但半正定矩阵不能简单地只要求顺序主子式全部非负。

判断半正定时，可以使用：

$$\boxed{\text{全部主子式非负}}$$

或者：

$$\boxed{\text{全部特征值非负}}$$

5. 典型例题

设：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求：

$$p, q, r(A)$$

并判断是否正定或半正定。

特征值直接读出：

$$2, -1, 0$$

其中正特征值1个，负特征值1个，零特征值1个。

所以：

$$\boxed{p = 1, \quad q = 1, \quad r(A) = 2}$$

由于同时存在正、负特征值，因此：

$$\boxed{A \text{ 是不定矩阵}}$$

既不是正定，也不是半正定。

背诵口诀：正负特征值数惯性，非零特征值数秩；全正正定，全非负半正定。

七、矩阵乘积与含参数综合题

题型19：判断 AB 与 BA 的性质

B级 · 常见选择题变形

1. 识别信号

题目给出两个同阶方阵：

$$A, \quad B$$

并要求比较：

$$AB, \qquad BA$$

的秩、行列式、迹或特征值。

2. 必背结论

对于同阶方阵：

$$\boxed{|AB| = |BA|}$$

因为：

$$|AB| = |A||B| = |B||A| = |BA|$$

还有：

$$\boxed{\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)}$$

此外，同阶方阵 AB 与 BA 具有相同的特征多项式，因此按代数重数计算的特征值相同。

但是：

$$\boxed{r(AB) \text{ 不一定等于 } r(BA)}$$

更不能直接认为：

$$AB = BA$$

3. 典型反例

取：

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$$

$$B=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$$

计算：

$$AB=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$$

所以：

$$r(AB)=1$$

但：

$$BA=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$$

因此：

$$r(BA)=0$$

最终：

$$\boxed{r(AB)\neq r(BA)}$$

4. 另外一个常见判断

若 A,B 都是实对称矩阵，则：

$$(AB)^T=B^TA^T=BA$$

因此：

$$\boxed{AB\text{ 对称}\iff AB=BA}$$

背诵口诀：AB、BA 行列式同、迹同、特征值同，但秩未必同、乘积未必相同。

题型20：含参数线性方程组的分类讨论

A级 · 必须练到独立完成

这部分将矩阵求秩、方程组有解判定和参数分类结合在一起。

1. 识别信号

题目给出：

$$Ax=b$$

其中系数矩阵或右端向量含有参数：

$$a,\quad t,\quad \lambda$$

要求讨论：

- 无解。
- 唯一解。
- 无穷多解。
- 参数为何值时存在非零解。

2. 必背判定表

设未知数个数为 n。

秩条件	方程组解的情况
$r(A)<r(A\mid b)$	无解
$r(A)=r(A\mid b)=n$	唯一解
$r(A)=r(A\mid b)<n$	无穷多解

3. 固定解题模板

1. 写出增广矩阵。
2. 进行初等行变换。
3. 找到含参数的关键主元。
4. 令关键主元等于0，确定特殊参数。
5. 对一般参数和特殊参数分别判断秩。
6. 对照判定表给出结论。

4. 典型例题

讨论方程组：

$$\begin{cases} x+y=2 \\ x+ay=t \end{cases}$$

的解的情况。

第一步：写增广矩阵

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & a & t \end{array}\right)$$

做：

$$R_2 \leftarrow R_2-R_1$$

得到：

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & a-1 & t-2 \end{array}\right)$$

第二步：讨论 $a\neq 1$

此时：

$$a-1\neq 0$$

有两个主元。

所以：

$$r(A) = r(A \mid b) = 2$$

因此：

$$\boxed{\text{唯一解}}$$

具体为：

$$y = \frac{t-2}{a-1}$$

$$x = 2 - \frac{t-2}{a-1}$$

第三步：讨论 $a = 1$

此时第二行变成：

$$(0, 0 \mid t-2)$$

继续分类。

如果：

$$t = 2$$

则第二行全为0。

$$r(A) = r(A \mid b) = 1 < 2$$

所以：

$$\boxed{\text{无穷多解}}$$

如果：

$$t \neq 2$$

则第二行相当于：

$$0 = t - 2$$

矛盾。

因此：

$$\boxed{\text{无解}}$$

5. 最终答案

$$\boxed{\begin{cases} a \neq 1, & \text{唯一解} \\ a = 1,\ t = 2, & \text{无穷多解} \\ a = 1,\ t \neq 2, & \text{无解} \end{cases}}$$

背诵口诀：增广矩阵先消元，关键主元等于零要分情况，最后比较两个秩。

八、线性代数综合选择题：先判断什么？

这一部分要将前面的知识真正连起来。

例如题目说：

已知 A, B 均为3阶矩阵，且 $AB = 0$，$r(A) = 2$，判断下列结论。

你的第一反应不应该是去构造矩阵，而应该是：

$$AB = 0$$

对应：

$$r(A) + r(B) \leq 3$$

代入：

$$2 + r(B) \leq 3$$

得到：

$$r(B) \leq 1$$

进一步，若选项涉及 B^*，就要联想到伴随矩阵秩公式。

例如：

- $r(B) = 0$：$B^* = 0$。
- $r(B) = 1$：对于3阶矩阵，仍有 $B^* = 0$。

因此必然：

$$\boxed{B^* = 0}$$

这就是典型的两个模板串联：

$$\boxed{AB = 0 \to \text{秩不等式} \to r(B) \leq 1 \to \text{伴随矩阵秩} \to B^* = 0}$$

你现在尤其需要训练这种**一题串联两三个基础性质**的形式。

九、选择题必须背熟的真假判断

下面这张表建议你反复看。

命题	判断	关键原因
$\|A\|=0$，则 A 是零矩阵	× 错	只说明不可逆
A 可逆，则 $r(A)=n$	✓ 对	满秩
A 不可逆，则 $A^*=0$	× 错	秩为 $n-1$ 时伴随秩为1
$r(A)=n-1$，则 $r(A^*)=1$	✓ 对	$n\geq 2$
$r(AB)=r(A)+r(B)$	× 错	乘积秩有上界
$r(AB)\leq \min(r(A),r(B))$	✓ 对	乘积秩公式
$AB=0$，则 $A=0$ 或 $B=0$	× 错	零因子存在
$AB=0$，则 $r(A)+r(B)\leq n$	✓ 对	n 为中间维数
可逆矩阵左乘不改变秩	✓ 对	初等变换性质
两向量组秩相同，则必定等价	× 错	可能张成不同空间
两向量组等价，则秩相同	✓ 对	相互线性表示
一组向量线性无关，增加向量后仍无关	× 错	新向量可能被原组表示
两矩阵等价，则特征值相同	× 错	等价只要求秩相同
两矩阵相似，则行列式相同	✓ 对	相似不变量
两矩阵特征值相同，则一定相似	× 错	可能特征向量结构不同
实对称矩阵一定可正交对角化	✓ 对	实对称矩阵性质
实对称矩阵合同，则惯性指数相同	✓ 对	惯性定理
两个非齐次特解相减是齐次解	✓ 对	$b-b=0$
半正定矩阵一定可逆	× 错	允许零特征值
正定矩阵一定可逆	✓ 对	特征值全部大于0

这里最重要的训练方法是：对错误命题，不仅记住“错”，还要知道一个最简单的反例。

例如 $AB=0$ 不代表 $A=0$ 或 $B=0$，你应该能立刻想起前面的两个非零对角矩阵相乘为零的反例。

十、专题九最终背诵卡：20类题型

这一部分就是整章的浓缩版。建议你先遮住答案，在脑中回忆判断流程。

线性代数 · 20张速记卡 1/20

伴随矩阵

先回忆公式及其适用条件，再显示答案

十一、100分目标下，线性代数应该怎么练?

前面的20类题型不必平均训练。我建议重点围绕六个方向。

专题九专项训练清单 0/10 已完成

伴随矩阵与伴随矩阵的秩 8题

初等矩阵及矩阵运算性质 8题
矩阵秩不等式、AB=0 10题
向量组线性表示与极大无关组 10题
方程组解空间的包含与非齐次解结构 10题
等价、相似、合同的判断 8题
特征值性质与可对角化判断 8题
二次型惯性指数、正定性综合 6题
含参数线性方程组分类 6题

$4y = 2\ln x -$

这道题很值得你记到错题本里！它是一道典型的**微分方程 + 曲线弧长综合题**，但实际上只需要串联两个固定模板：

$$\boxed{\text{一阶线性微分方程} \to \text{求特解} \to \text{弧长公式}}$$

而且这道题的组合非常经典，几乎是考研数学一/二/三都爱考的套路。

一、题目

已知 $y(x)$ 满足：

$$2xy' - 4y = 2\ln x - 1$$

初始条件：

$$y(1) = \frac{1}{4}$$

求曲线 $y = y(x)$ 在 $1 \le x \le e$ 上的弧长。

二、第一步：识别微分方程类型

原方程：

$$2xy' - 4y = 2\ln x - 1$$

两边同时除以 $2x$：

$$y' - \frac{2}{x}y = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{2x}$$

你现在已经完成专题一至专题九的笔记。到这里，数学二常见基础计算、主要概念判断，以及一部分简单综合题的知识框架已经比较完整了。

不过，**我不建议你立刻继续背专题十、十一、十二。**

观察形式：

因为你之前反馈过一个非常关键的问题：笔记已经记住，但面对近年真题，选择题仍然不能稳定做出来。

接下来最重要的应该是：

$$\boxed{y' + P(x)y = Q(x)}$$

专题十：数学二真题选择题的常见综合套路与快速识别。

所以这是**一阶线性微分方程**。

这个专题不再按数学章节组织，而是从一道选择题出发，专门训练：

其中：

$$\boxed{\text{读题} \to \text{识别隐含考点} \to \text{检查条件} \to \text{选择性质或公式} \to \text{计算或排除}}$$

$$P(x) = -\frac{2}{x}$$

尤其是把极限与导数、积分与函数性质、矩阵秩与方程组、特征值与二次型这些经常组合出现的内容放在一起练。

$$Q(x) = \frac{\ln x - \frac{1}{2}}{x}$$

这样才能检验前九份笔记是不是真的被你掌握，而不仅仅是已经背过。

直接使用一阶线性微分方程通解公式：

$$y = e^{-\int P(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx + C\right]$$

因为 $x > 0$：

$$\int P(x)dx = -2\ln x$$

所以积分因子：

$$e^{\int P(x)dx} = \frac{1}{x^2}$$

因此：

$$y = x^2\left[\int \frac{\ln x - \frac{1}{2}}{x^3}dx + C\right]$$

三、第二步：计算积分，求出通解

需要计算：

$$I = \int \frac{\ln x - \frac{1}{2}}{x^3}dx$$

拆开：

$$I = \int \frac{\ln x}{x^3}dx - \frac{1}{2}\int x^{-3}dx$$

第一个积分使用分部积分法：

令：

$$u = \ln x, \qquad dv = x^{-3}dx$$

则：

$$du = \frac{1}{x}dx, \qquad v = -\frac{1}{2x^2}$$

于是：

$$\int \frac{\ln x}{x^3}dx = -\frac{\ln x}{2x^2} + \frac{1}{2}\int x^{-3}dx$$

与原来剩余的一项抵消：

$$I = -\frac{\ln x}{2x^2}$$

代回通解：

$$y = x^2\left(-\frac{\ln x}{2x^2} + C\right)$$

得到：

$$\boxed{y = Cx^2 - \frac{1}{2}\ln x}$$

使用初始条件：

$$y(1)=\frac{1}{4}$$

因为：

$$\ln 1=0$$

所以：

$$C=\frac{1}{4}$$

最终得到曲线方程：

$$\boxed{y=\frac{x^2}{4}-\frac{1}{2}\ln x}$$

四、第三步：使用弧长公式

这是之前专题八记过的公式。

对于曲线 $y=f(x)$：

$$\boxed{L=\int_a^b \sqrt{1+(y')^2}\,dx}$$

现在：

$$y=\frac{x^2}{4}-\frac{1}{2}\ln x$$

求导：

$$y'=\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}$$

整理成：

$$\boxed{y'=\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{x}\right)}$$

代入弧长公式：

$$L=\int_1^e \sqrt{1+\frac{1}{4}\left(x-\frac{1}{x}\right)^2}\,dx$$

五、第四步：化简根式（本题最关键的一步）

你看到这个式子：

$$\sqrt{1+\frac{1}{4}\left(x-\frac{1}{x}\right)^2}$$

可能会感觉很难积分。

但注意这个恒等式：

$$\boxed{(a-b)^2+4ab=(a+b)^2}$$

这里取：

$$a=x,\qquad b=\frac{1}{x}$$

因为：

$$ab=1$$

所以：

$$4+\left(x-\frac{1}{x}\right)^2=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2$$

因此：

$$1+\frac{1}{4}\left(x-\frac{1}{x}\right)^2=\frac{1}{4}\left(x+\frac{1}{x}\right)^2$$

开根号：

$$\sqrt{1+(y')^2}=\frac{1}{2}\left|x+\frac{1}{x}\right|$$

由于题目规定：

$$1\le x\le e$$

所以 $x>0$，可以去掉绝对值：

$$\boxed{\sqrt{1+(y')^2}=\frac{1}{2}\left(x+\frac{1}{x}\right)}$$

于是原本复杂的弧长积分变成：

$$L=\frac{1}{2}\int_1^e\left(x+\frac{1}{x}\right)dx$$

直接积分：

$$L=\frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}+\ln x\right]_1^e$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{e^2}{2}+1-\frac{1}{2}\right)$$

最后：

$$\boxed{L=\frac{e^2+1}{4}}$$

六、这道题应该记住什么？

这道题其实涉及三个你已经学过的模板：

步骤	识别特征	固定操作
① 求 $y(x)$	$y'+P(x)y=Q(x)$	一阶线性微分方程公式
② 求弧长	曲线 $y=f(x)$，给出区间	$\int\sqrt{1+(y')^2}dx$
③ 化简根式	$1+\frac{1}{4}(a-b)^2$，且 $ab=1$	凑成 $\frac{1}{4}(a+b)^2$

尤其建议你额外背一个非常实用的积分化简技巧：

看到这种导数结构：

$$y'=a-\frac{1}{4a}$$

其中 $a\neq 0$，那么：

$$1+(y')^2=\left(a+\frac{1}{4a}\right)^2$$

因此：

$$\boxed{\sqrt{1+(y')^2}=\left|a+\frac{1}{4a}\right|}$$

这是因为两个交叉项恰好能够与弧长公式中的常数1抵消。

七、考试时应该怎么想到？

如果考场上出现这种题，我建议你按照下面的流程，不用一开始就考虑根式能不能积分。

题目给出微分方程 + 初值 + 弧长

↓

识别微分方程类型，求 $y(x)$

↓

求 y'，代入弧长公式

↓

观察 $1+(y')^2$ 能否配成完全平方

↓

化简根式 → 普通定积分 → 得答案

这道题暴露了一个值得补充的内容：我们前面的笔记虽然分别讲过一阶线性微分方程和弧长，但没有专门练过它们组合后的题目。

现在你需要训练的就是这种形式：一道题串联两三个基础模板，每一步本身不难，但要能自己识别并连接起来。

把这道题归到错题本中的：

「微分方程 + 定积分几何应用 + 完全平方化简」

以后再遇到类似的弧长综合题，就有一条非常明确的解题路线了。





这次你发的是**这道题的标准解析**。我对照检查了一遍：**解析过程和最终答案都是正确的**，与我们之前算出的结果一致。

$$\boxed{s = \frac{e^2 + 1}{4}}$$

不过，这份解析有两个地方值得你重点理解。

一、第一处：微分方程通解公式为什么会变成这样？

原方程为：

$$2xy' - 4y = 2\ln x - 1$$

首先，两边除以 $2x$：

$$y' - \frac{2}{x}y = \frac{2\ln x - 1}{2x}$$

这是标准的一阶线性微分方程：

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

其通解公式为：

$$\boxed{y = e^{-\int P(x)\,dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)\,dx}\,dx + C\right]}$$

本题中：

$$P(x) = -\frac{2}{x}, \qquad Q(x) = \frac{2\ln x - 1}{2x}$$

因为 $x > 0$，所以：

$$e^{-\int P(x)\,dx} = e^{2\ln x} = x^2$$

$$e^{\int P(x)\,dx} = e^{-2\ln x} = \frac{1}{x^2}$$

代入就得到图片中的：

$$\boxed{y = x^2\left[\int \frac{2\ln x - 1}{2x^3}\,dx + C\right]}$$

这里的积分可以用分部积分法，但你还可以记住一个更快捷的观察：

$$\left(-\frac{\ln x}{2x^2}\right)' = \frac{2\ln x - 1}{2x^3}$$

因此直接得到：

$$y = -\frac{1}{2}\ln x + Cx^2$$

代入 $y(1) = \frac{1}{4}$，得 $C = \frac{1}{4}$。

所以：

$$\boxed{y = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2}\ln x}$$

二、第二处：弧长积分为什么能直接去根号？

标准解析从：

$$s = \int_1^e \sqrt{1 + \left(-\frac{1}{2x} + \frac{x}{2}\right)^2}\, dx$$

直接跳到了：

$$s = \int_1^e \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right) dx$$

这一步是整道题最值得你记忆的技巧。

展开根号内部：

$$\begin{aligned} 1 + \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2x}\right)^2 &= 1 + \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^2} \\ &= \frac{x^2}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^2} \\ &= \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right)^2 \end{aligned}$$

因此：

$$\sqrt{1 + (y')^2} = \left|\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right|$$

因为：

$$1 \le x \le e$$

所以 $x > 0$，绝对值可以去掉。

最终：

$$\begin{aligned} s &= \int_1^e \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right) dx \\ &= \left[\frac{x^2}{4} + \frac{1}{2}\ln x\right]_1^e \\ &= \frac{e^2}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

得到：

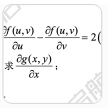
$$\boxed{s = \frac{e^2+1}{4}}$$

三、这道题可以记成一个固定模板

识别特征	立即采取的操作
$y' + P(x)y = Q(x)$	套一阶线性微分方程公式
给出 $y(x_0) = y_0$	代初值求积分常数 C
要求曲线弧长	套 $s = \int \sqrt{1+(y')^2}\,dx$
根号内部为 $1 + (a-b)^2$	检查是否能配成 $(a+b)^2$
去掉平方根	检查绝对值及区间内的正负号

另外提醒你一个考场技巧： 这道题虽然是12分的大题，但解题核心其实只有“一阶线性方程 + 弧长公式 + 完全平方”三个模块。因此，遇到这种综合题时，不要因为跨章节就放弃。

如果你对图片中的某一步特别困惑，比如**通解公式中的指数怎么来的**，或者**那个分部积分怎么一下就算出来了**，可以直接指出那一步，我可以把它拆成更细的计算步骤。


$\frac{\partial f(u,v)}{\partial u} - \frac{\partial f(u,v)}{\partial v} = 2($
$* \frac{\partial g(x,y)}{\partial x}$;